



ГИДРОСФЕРА

Вы узнаете:

- в чем особенности размещения внутренних вод Казахстана;
- о главных реках и уникальных озерах страны;
- об экологических и геополитических проблемах внутренних вод.

Вы научитесь:

- вычислять падение и уклон реки;
- определять типы питания и режимы рек;
- давать оценку водных ресурсов.

§25. Разнообразие внутренних вод Казахстана. Реки и каналы



В этом параграфе см. опережающее задание

Вспомните:

- виды внутренних вод (вод суши);
- чем речной бассейн отличается от речной системы;
- каковы источники питания рек.

1. Влияние внутренних вод на природу и жизнь людей. Предельно лаконичная оценка этого влияния заключена всего в двух фразах: «Вода – это жизнь. Без воды нет жизни». В. И. Вернадский писал: «Пресная вода как бы предназначена для жизни, и с жизнью связана она одна из всех химических элементов». Заменить ее каким-либо другим видом ресурсов нельзя. Для своих нужд человек использует главным образом пресную воду.

Основные источники пресной воды – внутренние воды, или воды суши. Они многообразны. К ним относят не только природные, но и рукотворные вместилища воды. Опреснение соленых океанических вод стоит очень дорого. Поэтому оно обеспечивает пока только около 1% питьевой воды в мире.

Внутренние воды связаны со всеми компонентами природы (рис. 103). Огромна их роль в жизни и деятельности человека.



Рис. 103. Состав и связи внутренних вод с другими компонентами природы

2. Реки Казахстана: общая характеристика. Наша страна не богата реками. Это связано с особенностями ее климата. Общее их число (вместе с временными водотоками) 85 тысяч, а протяженность – 433 тыс. км. Таким образом, на каждые 100 км² территории приходится одна река или ручей средней длиной 15 км. Это низкие показатели. В соседней России, например, они в 3 раза выше. Рек длиной более 10 км около 8400, а свыше 1000 км – всего 7: Ертис, Есиль, Жайык, Сырдария, Тобыл, Шу и Иле.

Для хозяйственного использования важны не только количество и длина рек, но и их полноводность, которая определяется показателем речного стока. *Речной сток – это количество воды, проходящей через русло реки за определенный промежуток времени.* В зависимости от выбранного отрезка времени определяют суточный, месячный, годовой сток. *Сток реки за 1 секунду называется расходом воды и выражается в кубических метрах.* Например, среднегодовой расход воды Ертиса составляет (на границе с Россией) 880 м³/с, Есиля – 65 м³/с, а Сарысу – 3 м³/с.

По величине годового стока всех рек (100 км³ в год) Казахстан занимает 67-е место в мире. В пределах страны формируется немногим более половины его величины (56%). Распределен речной сток неравномерно: 3/5 его приходится на бассейн Ертиса и озер Балкаш-Алакольской группы.

3. Куда текут казахстанские реки. Реки Казахстана относятся к бассейну Северного Ледовитого океана и замкнутой области внутреннего стока (рис. 104).



Рис. 104. Бассейны рек Казахстана

Каждая третья казахстанская река несет свои воды в Северный Ледовитый океан. Его бассейн – второй по площади и первый по водности в стране. Самая длинная и полноводная река бассейна и всего Казахстана – Ертис (Иртыш) (рис. 105).

Почти 3/4 территории страны занимает замкнутая область внутреннего стока, которая состоит из бассейнов Каспийского моря, Аральского моря, Балкаш-Алакольской группы озер и озера Тениз.

Бассейн Аральского моря – самый большой. Крупнейшая река этого бассейна – Сырдария (рис. 106). По длине и величине годового стока она уступает только Ертису. В бассейне Каспийского моря, третьем по величине, главная река – Жайык, а в Балкаш-Алакольском – Иле (рис. 107).



Рис. 105. Ертис



Рис. 106. Сырдария недалеко от устья



Рис. 107. Иле

Самый маленький в стране – бассейн озера Тениз в центре Сарыарки.

Ертис, Сырдария, Иле, Жайык – крупнейшие реки Казахстана – являются трансграничными (международными). Часть их бассейнов находится в сопредельных странах. Самая полноводная река, полностью принадлежащая Казахстану, – Буктырма, правый, крупнейший приток Ертиса. Четверть ертисской воды имеет буктырминское происхождение.

Географическое положение крупнейших рек не очень удобно с точки зрения географии населения и хозяйства, так как большая часть их протяженности приходится на редко заселенные территории.

Казахстанские реки различаются по характеру течения, типу питания и режиму.

На эти характеристики решающее влияние оказывают особенности рельефа и климата местностей, по которым они протекают.

4. Падение и уклон реки. Вы уже знаете, что большая часть территории Казахстана – равнины, наклоненные в сторону морей и озер. Поэтому большинство казахстанских рек – равнинные и имеют небольшую величину падения. **Падение реки – это разность абсолютных высот ее истока и устья.**

Пример. Жайык (Урал) вытекает из родника в Уральских горах на высоте 658 м над уровнем моря. Впадает Жайык в Каспийское озеро. Абсолютная высота устья – 29 м. Таким образом, падение реки составляет 687 м: $[658 - (-29)] = 687$.

Величина падения реки влияет на другую важную ее характеристику – уклон. **Уклон реки – отношение величины ее падения (в сантиметрах) к длине (в километрах).** Например, уклон Жайыка равен 28 см/км: $68700 \text{ см} / 2428 \text{ км} = 28 \text{ см/км}$.

Из-за незначительных уклонов крупнейшие равнинные реки Казахстана текут медленно. У горных рек уклоны намного больше (300–500 см/км и более), а следовательно, и скорость течения выше.

5. Климат и реки. Классическую оценку влияния климата на реки дал выдающийся русский климатолог А. И. Воейков: «Реки – продукт кли-

мата». В чем выражается это влияние? Во-первых, от климата зависит густота речной сети. Она больше в северной части страны, где выпадает больше осадков. В южных районах – рек меньше. Примерно на 1/5 территории страны их нет совсем. Во-вторых, климат определяет типы питания рек. Равнинные реки Казахстана имеют снеговое питание. У горных рек велика роль дождевых и ледниковых вод. Для них характерно смешанное питание. В-третьих, от климата зависят режимы рек, изучение которых важно для хозяйства. Вы знаете, что в годовом режиме выделяют три состояния водности – межень, половодье и паводок. **Межень – самый низкий уровень воды в реке.** В летнюю межень из-за значительного испарения многие реки сильно мелеют.

Напротив, **половодье – самый высокий уровень воды, ежегодно повторяющийся примерно в одно и то же время.** В этот период реки несут максимальное количество воды. У большинства казахстанских рек наблюдается **весеннее половодье**, связанное с таянием снега. В половодье реки сильно разливаются, вызывая наводнение (рис. 109). **Наводнением называют затопление водой обширных участков территории вместе с населенными пунктами.** Причинами наводнения могут быть дружное таяние снегов, загромождение русел рек льдом (заторы), обильные дожди, а на Сырдарии – сброс воды водохранилищами Кыргызстана для выработки электроэнергии. Наводнения происходят на всей территории Казахстана, особенно сильные на реках Торгай, Есиль, Жайык, Тобыл. Здесь уровень воды в половодье может подниматься на 7–12 м.

Паводок – резкий кратковременный подъем воды в реке – может происходить в любое время года. Он связан чаще всего с обильными дождями. Паводок также нередко сопровождается наводнением. Для предотвращения паводка углубляют русла рек, создают защитные дамбы.



Рис. 108. Жайык. Какой период в жизни реки запечатлела фотография?



Рис 109. Наводнение в Карагандинской области (2015 г.)

Но самым надежным способом является регулирование стока путем строительства водохранилищ.

Природа подарила людям одно из самых удивительных своих созданий – реки – источники пресной воды. Неслучайно для своих поселений они издавна выбирают берега рек. На них стоит большинство современных казахстанских городов и селений. Крупные водохранилища и гидроэлектростанции построены на Ертисе, Иле, Шарыне, Сырдарие. Жайык и Ертис используются для судоходства. Велика роль рек в развитии рыболовства, отдыха населения и туризма.

6. Каналы: рукотворные реки. Для перераспределения воды по территории страны созданы искусственные реки – *каналы*. Они поставляют воду в большие промышленные районы и города, орошают земли.

Крупнейший *водопроводный* канал им. К. Сатпаева (Ертис – Караганды) – второй в СНГ по протяженности. Это уникальное гидротехническое сооружение – самое большое в Казахстане – состоит из собственно канала длиной 440 км и 13 водохранилищ. Начинается канал у города Аксу на Ертисе. Отсюда мощные насосы гонят воду от водохранилища к водохранилищу, постепенно поднимая ее на 400-метровую высоту. Такого нет больше нигде в мире. Заканчивается канал в Караганды. Кроме него, ертысской водой обеспечиваются Темиртау, Екибастуз, частично Астана.

На юге Казахстана действуют крупные *оросительные* каналы: Большой Алматинский имени Кунаева, Арыс-Туркестанский, Кызылкумский и трансграничный канал «Достык», по которому вода из Узбекистана подается в Туркестанскую область.

Итак, реки – главный источник пресной воды. Казахстан не богат речными водами, поэтому мы должны особенно бережно относиться к нашим рекам.

Дополнительный текст: интересные факты

1. «Инвентаризацию» всех рек Земли провели американские географы, обработав 60 миллионов космических снимков программы Landsat. Оказалось, что рек на планете 58 млн, т.е. в 1,5 раза больше, чем считалось ранее. Суммарная поверхность их водного зеркала – более 800 тыс. км² – превышает площадь таких стран, как Турция или Пакистан. Общая длина водотоков шириной более 30 м составляет 2,1 млн км.

2. Самые длинные реки на Земле – Нил (6671 км), Амазонка (6437), Янцзы (6300), Миссисипи (5971) и Хуанхэ (5464). Ертис (4248 км) в этом списке занимает 10-е место. Самая полноводная река на Земле – Амазонка (среднегодовой расход 219 000 м³/с). Далее с большим отрывом следуют Конго (41 800), Янцзы (31 900), Енисей (19 600) и Парана (18 000). В сравнении с этими гидрологичес-

кими гигантами наши крупнейшие реки Ертис (880) и Сырдария (703) выглядят тоненькими ручейками.

3. Жайык – европейский рекордсмен по колебаниям водности. По длине (2428 км) он третий в Европе после Волги и Дуная, а по водности – лишь в третьем десятке. Главная особенность Жайыка – крайняя неравномерность стока. Так, в 1957 г. он составил 24 км³, а в 1967 г. – 2,6 км³. Среднегодовой сток в 25 раз меньше соседней Волги. Но в отдельные годы, в половодье Жайык становился в один ряд с крупнейшими реками. Например, весной 1942 г., когда был зафиксирован наивысший за время наблюдений расход воды – 18,4 тыс. м³/с. Это больше среднегодового расхода не только Волги, но и Енисея, шестой по водности реки мира. В течение года максимальные расходы воды превосходили минимальные в 1300 раз!

4. Самое масштабное наводнение за годы независимости Казахстана произошло в 1993 г. в Каспийском регионе. Сочетание всех неблагоприятных природных факторов привело к затоплению поселений, находящихся даже в пустыне. От наводнения пострадали 669 населенных пунктов, в том числе 11 городов, 5 рабочих поселков, 612 сел и аулов. Было затоплено 50 тыс. га посевов, разрушено 875 км автодорог, 718 линий электропередачи, 513 гидротехнических сооружений. Около 13 тыс. человек были эвакуированы. Экономический ущерб от наводнения составил огромную сумму – 58 млрд рублей, половина его пришлось на Атыраускую область.

5. По числу оригинальных инженерных решений в мире нет аналогов каналу им. К. Сатпаева (Ертис–Караганды). Вода в русле движется снизу вверх, поднимаясь насосами на высоту 418 м, и только у Караганды течет под уклон. Проектировщики умело использовали попутные русла рек. На одном участке канал проходит под Нурой. Общее зеркало водной поверхности канала и 13-ти его водохранилищ около 3 тыс. км² (1/6 от площади Балкаша). Одновременно в русле находится 2 млрд м³ пресной воды.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Назовите основные особенности внутренних вод Казахстана. 2. Перечислите основные реки замкнутой области внутреннего стока. 3. Объясните, от чего зависит скорость течения реки. О чем свидетельствуют такие характеристики, как падение реки, уклон реки? 4. Как различаются реки страны по водности и длине? 5. Докажите справедливость выражения «Реки – продукт климата».



Выполните задания

Задание 1. Просмотрите бегло текст параграфа. Ряд вопросов (падение и уклон, водный режим реки, источники питания) вы изучали в 8 классе. Поэтому

уделите особое внимание пунктам 2 и 3. Составьте по ним опорный конспект. Расскажите вашему соседу об особенностях речной сети нашей страны, куда и почему текут казахстанские реки.

Задание 2. Найдите на карте атласа основные речные бассейны Казахстана. Выпишите главные реки и их крупные притоки.

Задание 3 (в группах). На основе предварительно собранной информации подготовьте доклад об одной из крупных рек Казахстана по плану: 1) географическое положение; 2) бассейн; 3) исток и устье; 4) уклон, падение, расход и годовой сток; 5) режим реки; 6) значение реки и ее использование; 7) смысловое значение гидронима. Сопроводите доклад постером. Представьте результат работы классу, проиллюстрируйте информацию слайд-фильмом. Проведите само- и взаимооценку.

По ходу презентации рек заполните таблицу:

Название, длина в км; в Казахстане (общая)	Расход воды, м ³ /с	Площадь бассейна, тыс. км ²	Исток, устье	Питание и режим	Хозяй- ственное значение
Ертіс 1700 (4248)	880	210			
Сырдария 1400 (2219)	703	240			
Іле 815 (1101)	464	68			
Жайық 1082 (2428)	355	73			
Есіл 1400 (2450)	65	113			
Тобыл 800 (1591)	29	130			
Шу 800 (1186)	70	63			

Хозяйственное значение запишите символами (буквами). Например, Г – крупные города на реке, В – водоснабжение, ГЭС – гидроэлектростанции, С – судоходство, Т – отдых и туризм, Р – рыболовство и т.п.

Задание 4 (в парах). Проведите исследование представленных в таблице рек: определите по картам их истоки и устья, рассчитайте падения и уклоны. Сгруппируйте реки по критерию «равнинные – горные». Обоснуйте группировку.

Река	Длина, км	Высота, м		Место		Падение, м	Уклон, см/км
		истока	устья	истока	устья		
Аксу	250	3500	342				
Ертис	4842	2500	18				
Есиль	2450	583	70				
Каратал	372	3000	342				
Лепси	418	3150	342				
Нура	978	800	304				
Сарысу	959	760	165				
Тентек	200	3500	354				
Уржар	206	2200	347				

Задание 5. Определите расход воды в Ертисе в период половодья, когда площадь русла (поперечного сечения) реки составляет 8300 м^2 , а средняя скорость течения – $0,9 \text{ м/с}$. Сравните этот максимальный расход со средними расходами крупнейших рек мира (см. Дополнительный текст 2). Сделайте вывод.

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Знаток гидрологии!»

1. Если в Астане сядете в лодку и поплывете по течению Есиля, то окажетесь в ... море.
2. Чтобы найти уклон реки, надо ...
3. Самая поливодная река, полностью расположенная в Казахстане, ...
4. Неблагоприятное гидрологическое явление на реках ...
5. Самая большая искусственная река в Казахстане ...



Опережающее задание для работы в группах

Для работы на следующем уроке подготовьте информацию об одном из озер: Каспийское море, Аральское море, Балкаш, Алаколь, Тениз, Маркаколь.

План: 1) географическое положение; 2) параметры озера; 3) природные особенности; 4) экологические проблемы. Составьте электронную презентацию из четырех-пяти слайдов.



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа): 1) бассейн Северного Ледовитого океана; 2) бассейны замкнутой области внутреннего стока – Каспийский, Аральский, Балкаш-Алакольский, Тенизский; 3) семь самых длинных рек Казахстана.



Работа на контурной карте

На контурной карте Казахстана: 1) обведите государственную границу; 2) подпишите 7 самых длинных рек, а также реки: Елек, Жем, Нура, Торгай, Сарысу, Буктырма, Оба, Ульби, Лепси, Каратал, Шарын, Талас, Арыс; 3) проведите (схематично) главный водораздел страны – границу бассейна Северного Ледовитого океана с замкнутой областью внутреннего стока. Выучите и сдайте на оценку топонимию по рекам.



Тесты

- К внутренним водам относятся:
 - а) вода атмосферы; б) воды Мирового океана; в) реки;
 - д) вода, запасенная растениями; е) ледники.
- В Казахстане ... рек, включая временные водотоки:
 - а) 85 000; б) 7; в) 8300; д) 2 млн; е) 500.
- Реки Казахстана относятся к бассейну:
 - а) Тихого океана; б) Индийского океана; в) замкнутой области внутреннего стока; д) Атлантического океана; е) Северного Ледовитого океана.
- Самый большой бассейн по площади и его главная река:
 - а) Северного Ледовитого океана – Ертис; б) Каспийского моря – Жайык;
 - в) озер Балкаш-Алакольский группы – Иле; д) Аральского моря – Сырдария;
 - е) озера Тениз – Нура.
- Длину более 1000 км имеют реки:
 - а) Сарысу; б) Иле; в) Есиль; д) Нура; е) Сырдария.
- Самая длинная и полноводная река Казахстана:
 - а) Сырдария; б) Тобыл; в) Жайык; д) Ертис; е) Сарысу.
- Нерегулярный кратковременный подъем уровня воды в реке:
 - а) режим; б) половодье; в) паводок; д) межень; е) расход воды.



Занимательная география

В своей работе Шоқан Уалиханов так описывает одну из рек: «[Река] составляется из трех истоков: Текес, Хашгол и Кунгес... и вливается в Балхаш несколькими рукавами, из которых самый главный и глубокий есть Бурлю. Протяжение [реки] едва ли не более 800 верст, ширина у русского пикета, близ устья Талгара, около 200 сажен, течение ее очень быстро вследствие большого склона к Балхашу и изобилия вод Алатауских гор; вода в ней (исключая какие-нибудь два-три месяца зимы) очень мутная, дно неровное, изрытое ее беспокойным течением, берега глинисты, в некоторых местах высоки и круты, особенно правый берег.

Это одна из всех рек Киргиз-кайсацкой степи, которая так полноводна, что, проходя с лишком 200 верст глубокими песками, достигает самого Балхаша с неизменным своим изобилием вод».

Определите с опорой на карты атласа, о какой реке писал Уалиханов. Какие изменения произошли на ней с того времени?



Темы докладов и проектных работ

1. Каналы, несущие жизнь.
2. Разработка интерактивной карты «Реки Казахстана (моей области)».
3. Реки моего города (села).



Книжная полка и интернет-ресурсы

Вилесов Е. Н. и др. Физическая география Казахстана. – Алматы, 2009.

Адреса в сети Интернет

<http://library.tou.edu.kz/fulltext/buuk/b494.pdf>



Рефлексия («Телеграмма»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Закончите предложения лаконично, как в телеграмме:

На уроке я ...

Самым интересным для меня сегодня было ...

Хочу, чтобы на следующем уроке ...

Для этого я ...

§26. Озера и водохранилища

Вспомните:

- по каким признакам классифицируют озера;
- самые большие озера нашей страны.

1. Озера Казахстана: классификация и география. Вы знаете, что *озерами называют замкнутые углубления суши, заполненные водой и не имеющие прямой связи с океаном*. От рек их отличает более медленный водообмен.

Озера занимают около 2% поверхности суши (2,7 млн км²). Они встречаются повсеместно, но распределены неравномерно. На их размещение влияют климат, рельеф и условия образования озерных котловин. К таким условиям относятся, например, тектонические движения, состав горных пород, деятельность рек, ледников, ветра и др.

Как правило, много озер в районах с влажным климатом. Здесь они полноводные, пресные, большей частью сточные. Меньше их в засушливых районах, где они обычно маловодные, бессточные и, как следствие,

Я твою красу
В сердце унесу,
Озеро, послушай, –
Твоих вод бальзам
Исцеляет нам
И тела и души.

С. Сейфуллин

соленые. Летом такие озера сильно мелеют, некоторые пересыхают, превращаясь в огромные соры. Таким образом, географию озер и свойства их вод определяет географическая зональность.

В Казахстане свыше 48 тыс. озер. Среди них немало уникальных. В первую очередь это:

Каспийское море – крупнейшее в мире трансграничное озеро, его площадь свыше 370 тыс. км²;

Жайсан – древнейшее озеро Земли, непрерывно существующее с конца мелового периода, т. е. около 70 млн лет;

Балкаш – единственное в мире пресно-соленое озеро;

Биесойган – самое соленое (335,8 г/л) озеро Казахстана и одно из самых соленых в мире.

Вы знаете, что озера классифицируют по разным признакам. Первый признак – *величина*, т. е. площадь водной поверхности (водного зеркала, как говорят *лимнологи* – ученые, занимающиеся изучением озер). По величине озера делят на 6 групп (табл. 5): *малые* (их площадь до 10 км²), *средние* (от 10 до 100 км²), *большие* (от 100 до 1000 км²), *очень большие* (от 1000 до 10 000 км²), *великие* (от 10 000 до 100 000 км²) и *озера-моря* (свыше 100 тыс. км²). Последнюю группу представляет всего один водоем на Земле – Каспий, Каспийское море. Если учитывать Каспий, то все шесть групп озер представлены только в двух странах – Казахстане и России.

Подавляющее большинство (99,5%) озер Казахстана – малые озера. Но 60% их суммарной площади приходится на большие, очень большие и великие (без Каспия и Арала) (табл. 5; рис. 110). К великим озерам страны относится только Балкаш, входящий в двадцатку самых крупных естественных водоемов мира.

Таблица 5

Число и площадь озер по группам величины (без Каспия и Арала)

Размеры, км ²	Группа	Количество		Общая площадь	
		единиц	%	км ²	%
менее 10	малые	47963	99,39	11675	25,94
от 10 до 100	средние	275	0,57	6441	14,31
от 100 до 1000	большие	18	0,04	4446	9,88
от 1000 до 10000	очень большие	2	0,00	4240	9,42
свыше 10000	великие	1	0,00	18200	40,44
Всего	–	48259	100	45002	100

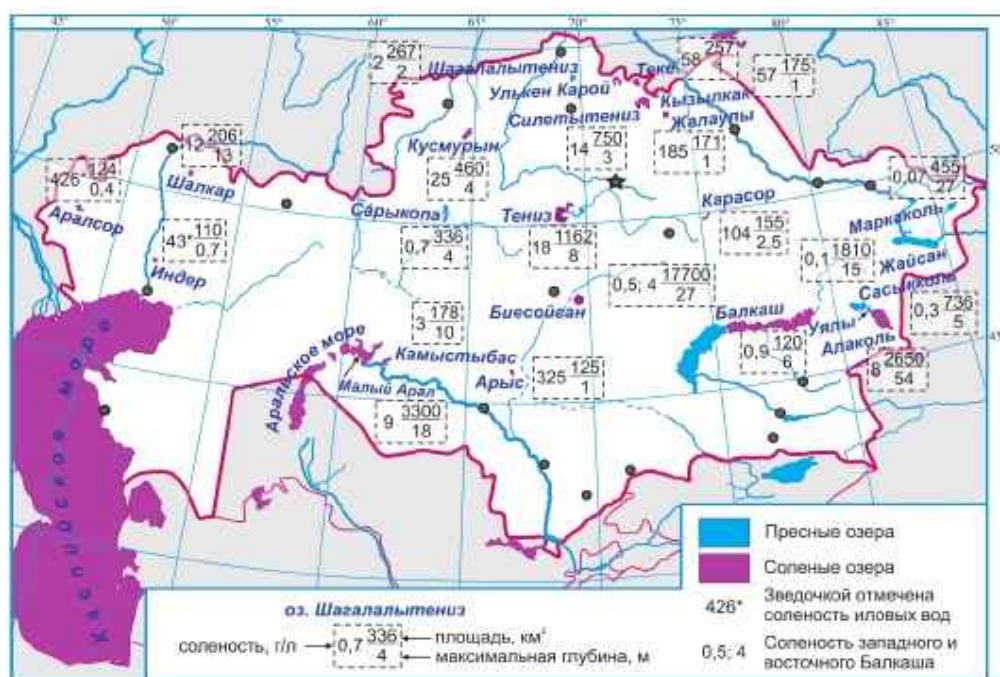


Рис. 110. Самые большие озера Казахстана

Распределение озёр по стране, регионам, природным зонам, характеризуют три показателя: 1) число озёр; 2) их суммарная площадь и 3) озёрность территории. **Озёрность территории – это отношение общей площади озёр к площади рассматриваемой территории в процентах.** Если площадь озёр Казахстана 45 тыс. км², а площадь всей территории 2725 тыс. км², то озёрность страны равна: $45 \text{ тыс. км}^2 / 2725 \text{ тыс. км}^2 \cdot 100\% = 1,65\%$, или 1,7%.

Озёра размещаются неравномерно. Наибольшее их число в Алматинской области, а наибольшая площадь – в Восточно-Казахстанской. Сильно различаются эти показатели и по природным зонам (рис. 111).

Второй классификационный признак – **водный режим озёр**. Вы знаете, что по этому признаку выделяют **бессточные** и **сточные** водоёмы. В нашей стране большинство озёр – бессточные.

Третий признак – **количество растворённых веществ, т.е. минерализация или солёность**. По этому признаку выделим две группы озёр – пресные с минерализацией до 1 г/л (до 1‰) и солёные (более 1 г/л или более 1‰). В Казахстане численно преобладают солёные озёра, в которых сосредоточено 3/4 запасов озёрных вод.

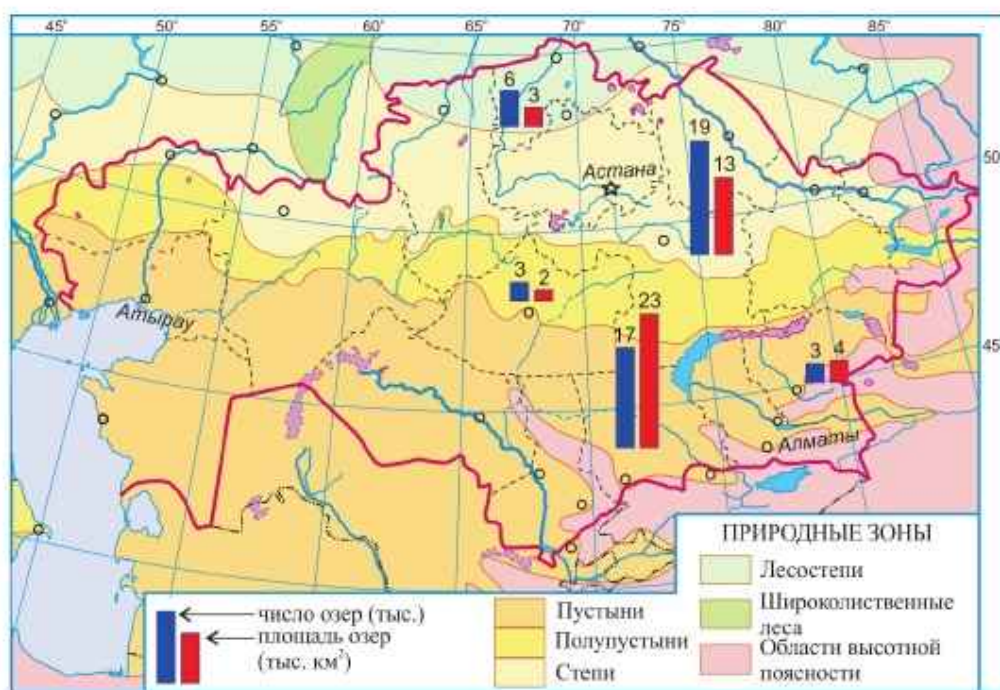


Рис. 111. Распределение озер по природным зонам

Четвертый признак – **происхождение водной массы**. В этом отношении различают *остаточные* (реликтовые) и *атмосферные* озера. Примеры реликтовых озер вам известны. Их только два – Каспийское и Аральское моря. Все остальные – атмосферного происхождения.

Пятый признак – **происхождение озерных котловин**. *Тектонические* по происхождению – самые большие озера страны. Это Каспий, Арал, Балкаш, Алаколь, Тениз, Сасыкколь, Маркаколь (рис. 112). Они возникли в тектонических впадинах и отличаются наибольшими глубинами. Максимальная глубина Каспийского моря, например, 1025 м.

На Северо-Казахской равнине много *просадочных* (*суффозионных*) озер. Они образовались в рыхлых, пористых горных породах – лёссах. Под действием подземных вод лёссы уплотняются, проседают, образуя котловины округлой формы, напоминающие блюдца. Отсюда их название – *степные блюдца* (рис. 113).

Широко распространены озера, возникшие там, где обвалы, оползни, обломки горных пород с соседних гор перегородили речные долины. Это *плотинные* (завальные) озера. Например, Жасылколь (рис. 114).

Силетытениз и Теке на Северо-Казахской равнине занимают котловины выдувания. Это *золотые* озера (от названия греческого бога ветров). В горах с развитым оледенением сформировались *ледниковые* озера. Углубления на склонах, выпаханые ледниками (кары), занимают *каровые* ледниковые озера (рис. 115), а понижения между моренными валами – *моренные*. С деятельностью рек связано образование *озер-стариц* (отделившихся старых русел), *пойменных* и *дельтовых* озер.

Озера, как и реки, активно используются человеком. Это источники пресной воды, пищевых продуктов, сырья. Они регулируют сток рек. На Каспии развито судоходство. Берега многих озер превратились в центры отдыха и туризма. Озера воздействуют на другие компоненты природы. Формируя дно и берега, они меняют рельеф. Существенно их влияние на климат. Озера смягчают летнюю жару и зимние холода, увлажняют берега влагой, испаряющейся с их поверхности.

В котловинах озер образуются залежи полезных ископаемых – торфа, соли. Самая большая добыча поваренной соли, например, ведется в озерах Улькен Калкаман, Улькен Табылжан (Павлодарская обл.) и Жаксыкылыш (Кызылординская обл.) (рис. 116).

2. Рукотворные озера: водохранилища. Водохранилища создаются для регулирования стока рек в течение года, накопления и последующего использования воды. Их (вместе с небольшими прудами) около 4 тыс. Есть рукотворные водоемы, решающие одну главную задачу. Пример – Коксарайское водохранилище, недавно созданное в долине Сырдарии. В половодье оно наполняется: собирает воду, которая прежде выходила из русла, вызывая



Рис. 112. Маркаколь – самое большое горное озеро Казахстана



Рис. 113. Степные блюдца Северо-Казахской равнины. Космический снимок



Рис. 114. Плотинное озеро Жасылколь в Жетысуском Алатау



Рис. 115. Озера в древних карах на Ивановском хребте (Западный Алтай)



Рис. 116. Добыча соли на озере Жаксыкылыш



Рис. 117. Буктырминское водохранилище

наводнения. Затем постепенно возвращает реке ее воду, осушается.

Но чаще сооружаются водохранилища многоцелевого назначения. Таково, например, Буктырминское водохранилище на Ертисе, крупнейшее в стране (рис. 117). У подножия Буктырминской плотины начинается менее крупное Усть-Каменогорское водохранилище. Близ Семей находится третье водохранилище – Шульбинское. Вместе они образуют Ертисский каскад водохранилищ. Его вода используется для выработки электроэнергии на ГЭС, водоснабжения, орошения полей, судоходства, рыболовства. На берегах сложились крупные зоны отдыха.

Другие крупные водохранилища – Капшагайское на Иле и Шардаринское на Сырдарье – тоже многоцелевые.

Но создание водохранилищ влечет за собой и отрицательные последствия. При строительстве – это затопление населенных пунктов, ценных угодий – сенокосов, пашен. При эксплуатации – это истощение водных ресурсов: с больших поверхностей испаряется много влаги. Уменьшается приток в устья впадающих рек. Они начинают мелеть. Возникает угроза их высыхания. Такие тенденции характерны для Балкаш-Илейской системы: река Иле – Капшагайское водохранилище – озеро Балкаш.

Создание водохранилищ – одна из причин усыхания больших водоемов. Другие важные причины – большой расход воды на орошение полей и строительство крупных каналов. Именно они привели к экологической катастрофе в Аральском регионе. Трагедию Аральского моря и экологические проблемы других крупных озер Казахстана более подробно обсудим в §29.

Итак, на территории Казахстана свыше 48 тыс. озер разной величины и происхождения. Среди них преобладают малые и соленые. Озера и водохранилища имеют важное хозяйственное и природоохранное значение.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Шведские и эстонские ученые в рамках проекта «Цвет воды» пересчитали все озера Земли с наименьшей площадью 0,2 га (1/4 футбольного поля). Таких озер, по их данным, около 117 миллионов. Они занимают около 4% земной поверхности. Общая протяженность их береговой линии в 250 раз больше длины экватора.

2. Самое большое озеро на Земле – Каспийское (371 тыс. км²). По площади оно больше семи следующих за ним великих озер, вместе взятых. По максимальной глубине (1025 м) Каспий третий в мире после Байкала (1620 м) и Танганьики (1470 м). Средняя глубина озера 208 м. В нем сосредоточено 44% озерных вод мира. Обитает свыше 2500 видов животных и растений. Самое уникальное и удивительное животное – каспийский тюлень.

3. Самое глубокое на Земле озеро Байкал. Его средняя глубина 730 м, максимальная – 1620 м. Байкал содержит 19% мировых запасов пресной воды. Возраст озера около 30 млн лет. В нем обитают 2630 видов и подвидов растений и животных, из которых 2/3 эндемики.

4. Самое большое высокогорное озеро – Титикака расположено на границе Боливии и Перу на высоте 3816 м. В качестве самого высокогорного называют безымянное озерко, лежащее в кратере вулкана на границе Чили и Аргентины на высоте 6891 м. Его диаметр 100 м, глубина 10 м.

5. К числу самых соленых в мире относятся подледное озеро Ванда в Антарктиде (соленость воды 350–400 г/л), вулканическое озеро Ассаль в африканском государстве Джибути (350–400 г/л) и Мертвое море (300–350 г/л).

6. Самое соленое в Казахстане – озеро Биесойган, расположенное на западе Карагандинской области на высоте 338 м над ур. м. Его соленость 335,8 г/л. Относится к группе малых (площадь 6,5 км², длина 4,3 км, ширина 2,3 км), очень мелких озер. Его глубина всего 10 см. Наполняется водой озеро только весной и во время ливней. В воде озера содержится повышенное количество брома (самое «бромное» озеро Казахстана), бора и фтора.

7. Самое соленое высокогорное озеро Казахстана – Тузколь (1951 м над ур. м.) в Алматинской области. По размерам (6,7 км²) и глубине (30 см) сопоставимо с Биесойганом, по солености (225 г/л) немного уступает ему.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем выражается влияние географической зональности на размещение озер Казахстана? 2. По каким признакам классифицируют озера? 3. На каких

реках построены наиболее крупные водохранилища, каскады водохранилищ?
4. Каково значение водохранилищ в жизни и хозяйственной деятельности людей? 5. Какие крупные озера и водохранилища созданы в вашей области?

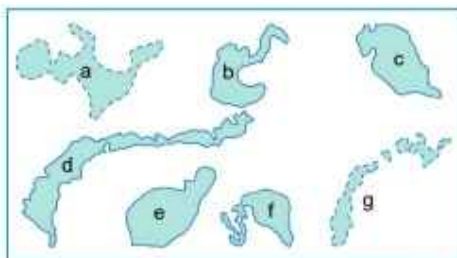


Выполните задания

Задание 1. Просмотрите текст параграфа. Обратите внимание на общую характеристику озерной сети Казахстана, группировку озер по величине. Вспомните, по каким признакам классифицируют озера. Запишите определение понятия *озерность* территории.

Задание 2. Установите по табл. 5, сколько в Казахстане: 1) всего озер; 2) озер площадью более 100 км²; 3) больших, очень больших и великих озер. Найдите на карте примеры озер каждой из перечисленных групп. Запишите в тетрадь.

Задание 3. Определите озера по очертаниям. Выясните происхождение их котловин.



Установите соответствие «озеро – тип озерных котловин по происхождению»:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) озера высокогорий Тянь-Шаня | а) плотинные |
| 2) озера Северо-Казахской равнины | б) эоловые |
| 3) Каспийское море | в) просадочные |
| 4) Маркаколь | г) ледниковые |
| 5) Теке | д) тектонические |

Задание 4. Дополните таблицу данными о площади озер по рис. 111. Рассчитайте озерность природных зон:

Природная зона	Площадь зоны, тыс. км ²	Площадь озер, тыс. км ²	Озерность, %
лесостепь	113		
степь	740		
полупустыня	282		
пустыня	1202		
горы	388		
Казахстан	2725		

Сравните полученные результаты, сделайте вывод.

Выясните по рис. 111, как распределены озера по природным зонам. Подтверждает ли проведенный анализ общую закономерность в размещении озер применительно к Казахстану. Аргументируйте свой ответ.

Задание 5 (в группах). На основе предварительно собранной информации подготовьте презентацию одного из озер Казахстана (Каспийское море, Аральское море, Балкаш, Алаколь, Тениз, Маркаколь) по плану: 1) географическое положение; 2) параметры озера; 3) природные особенности; 4) экологические проблемы. Сопроводите представление выбранного озера постером, проиллюстрируйте слайд-фильмом. Проведите само- и взаимооценку.

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Классный лимнолог!»

1. Доля площади озер от общей площади территории в процентах – это ...
2. К группе великих озер Казахстана относится ...
3. Каспийское море, Маркаколь и Тениз по происхождению ...
4. По водному режиму Маркаколь – озеро ...
5. Группа водохранилищ на одной реке образует ...



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа): 1) уникальные озера Казахстана; 2) очень большие и великие озера; 3) озеро-море; 4) самое большое горное озеро; 5) самое большое озеро, полностью расположенное в Казахстане; 6) трансграничные озера.



Работа на контурной карте

На контурной карте Казахстана: обозначьте первые 15 озер по площади. Подпишите их названия. Запомните расположение. Сдайте номенклатуру по озерам на оценку.



Ваша точка зрения

Обсудите в классе 2 вопроса: 1. Если бы в стране не было озер и водохранилищ, то... 2. Наиболее радикально настроенные экологи требуют спустить все водохранилища, так как они наносят большой ущерб природе. А как считаете вы?



Занимательная география

1. Инженер-проектировщик предложил соединить Каспийское и Аральское моря каналом. По его замыслу, вода Каспия будет самотеком поступать в Аральское море и тем самым поддерживать уровень воды в нем. Оцените обоснованность замысла проектировщика.
2. Расположите по памяти озера в направлении с запада на восток: Маркаколь, Тениз, Аралсор, Балкаш, Сарыкопа, Алаколь, Малый Арал.

3. Составьте список «Первая «пятерка» больших озер Казахстана по уровню солености» (рис. 110). Озера, названия которых помечены звездочками, не учитывайте, так как данные относятся к иловым водам, соленость которых значительно выше средней солености воды озера.



Тесты

1. Крупнейшее озеро мира:
а) Верхнее; б) Виктория; в) Ладожское; д) Каспийское; е) Байкал.
2. Самое крупное горное озеро Казахстана:
а) Силетытениз; б) Тениз; в) Алаколь; д) Балкаш; е) Маркаколь.
3. Самое древнее озеро, вошедшее в состав водохранилища:
а) Шалкар; б) Балкаш; в) Жайсан; д) Индер; е) Маркаколь.
4. Самое большое озеро, полностью находящееся в пределах Казахстана:
а) Силетытениз; б) Тениз; в) Алаколь; д) Балкаш; е) Маркаколь.
5. Тектоническое по происхождению озеро:
а) Каспийское; б) Балкаш; в) Теке; д) Тениз; е) Силетытениз.
6. Выберите озера, на которых созданы заповедники:
а) Тениз; б) Малый Арал; в) Маркаколь; д) Балкаш; е) Алаколь.
7. Самое большое по площади водохранилище:
а) Капшагайское; б) Буктырминское; в) Усть-Каменогорское;
д) Шульбинское; е) Вячеславское.



Темы для рефератов и проектных работ

1. Великие озера Казахстана.
2. Заповедные озера Казахстана.
3. Судьба Арала: вчера, сегодня, завтра.
4. Озера моей области.
5. В мире удивительных фактов: озера.



Рефлексия («Мое мнение»)

Проанализируйте свою работу на уроке: что нового вы можете добавить к своему прежнему мнению по теме данного урока.

§27. Другие виды внутренних вод. Казахские гидронимы

Вспомните:

- виды ледников;
- что такое снеговая линия.

1. Ледники. Вы уже знаете, что *ледники – это естественные скопления льда, обладающие самостоятельным движением*. Они образуются выше снеговой линии, где находятся их области питания. На Алтае

снеговая линия проходит на высоте в среднем 2600 м, на Тянь-Шане – 3600 м. Здесь из снега вначале образуется фирн, состоящий из крупинок льда. Фирн при дальнейшем уплотнении превращается в глетчерный (ледниковый) лед, отличающийся от хорошо знакомого вам речного льда голубоватым цветом.

Образовавшийся лед начинает медленно течь, двигаться. Скорость движения ледников может достигать нескольких сотен метров в год. Казахстанские ледники, из-за небольшой толщины льда, движутся медленнее – от нескольких сантиметров до 70 м в год.

В жизни ледника взаимодействуют два процесса – накопление льда выше снеговой линии, в области питания, и одновременно таяние льда ниже линии. В результате такого взаимодействия ледники наступают, останавливаются или отступают.

В нашей стране около 2700 ледников, в которых содержится порядка 100 км^3 воды. Это примерно равно годовому стоку казахстанских рек. Ледники Казахстана – остатки последней ледниковой эпохи четвертичного периода. В то время на Алтае, например, существовали ледники длиной до 150 км. Размеры современных ледников намного меньше. Протяженность ледника Корженевского (Илейский Алатау), самого длинного в Казахстане, около 14,4 км (рис. 118, 119). Площадь ледника Северный Иньлечек (Центральный Тянь-Шань), самого большого в стране, почти 76 км^2 .

Современное оледенение приурочено к высокогорным областям. Наибольшие площади ледники занимают в Жетысуском Алатау и Тянь-Шане (табл. 6). Намного меньше их на Алтае и Сауыре. Единственная высокогорная область, где ледников нет совсем, – Тарбагатай.



Рис. 118. Ледник Корженевского в Илейском Алатау



Рис. 119. Разбитый трещинами язык ледника Маншук Маметовой. Слева – одноименное ледниковое озеро

Таблица 6

География современного оледенения в Казахстане

Район оледенения	Число ледников	Площадь ледников, км ²	Объем льда, м ³
Казахстанский Алтай	328	90	4
Сауыр	18	17	1
Жетысуский Алатау	1369	1000	46
Тянь-Шань	1009	857	49
Всего	2724	1964	101

Ледники – это своеобразные водохранилища, запасающие воду зимой и расходующие ее летом. Доля ледниковых вод в стоке тяньшанских рек, например, составляет на выходе из гор около 25%. Неслучайно ледники уже давно являются объектом пристального внимания казахстанских гляциологов (от лат. *гляцио*с – лед и греч. *логос* – учение). С 1957 г. на леднике Туйыксу за их состоянием ведется постоянное наблюдение. Данные наблюдений показали, что в начале 1970-х гг., под влиянием глобального потепления, ледники стали быстро отступать. В наши дни их площадь и объем льда уменьшаются примерно на 1% в год.

2. Многолетняя мерзлота. *Это – замерзшие толщи горных пород, не оттаивающие в течение длительного времени.* Многолетнюю мерзлоту иногда называют «вечной». На самом деле она возникла лишь в четвертичный период, там, где климат был морозным и сухим, а толщина ледового покрова – незначительной. В таких условиях и произошло промерзание грунтов.

Мерзлые грунты (породы, почвы) имеют температуру ниже 0°C. Часть воды или вся вода в них находится в твердом, кристаллическом состоянии. На равнинах и в нижней части гор промерзает зимой лишь



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Профессор **Е. Н. Вилесов** – легендарный гляциолог, один из ведущих в мире. Провел в высокогорье 45 полевых сезонов, 3 зимовки. Создал «Каталог» и серию карт ледников Казахстана. Усовершенствовал методику их изучения. Его именем назван ледник в Кыргызском хребте.

небольшой поверхностный слой. Здесь распространена *сезонная* мерзлота. Иное дело – в высокогорье. Зима здесь долгая, морозная. Коротким летом земля оттаивает лишь с поверхности до глубины 0,5–5 м. Этот слой называется *действительным*. Ниже его в породах круглый год держатся отрицательные температуры. Здесь сохраняется *многолетняя* мерзлота.

Площадь ее распространения в Казахстане невелика (не многим более 1% от территории страны), из них примерно 40% приходится на горы Казахстанского Алтая. Нижняя граница мерзлоты закономерно, в соответствии с климатом, увеличивается с севера на юг от 2000 м на Алтае до 3000 м на Тянь-Шане.

В странах, где многолетняя мерзлота широко распространена (в России, например, на 2/3 территории), она причиняет много неудобств, увеличивает строительные расходы. У нас ее рассматривают как ценный ресурс, который восполняет сокращение стока ледников из-за глобального потепления. Поэтому ее изучению уделяется много внимания. Этим занимается особая географическая наука – *геокриология* (от греч. *гео* – земля, *криос* – холод, мороз).

3. Подземные воды находятся в отложениях верхней части земной коры, заполняя поры в песках, галечниках и трещины в скальных горных породах. Главную роль в процессе их образования играет просачивание атмосферных осадков. В пустынях большое значение имеет конденсация в порах и трещинах водяных паров. На поверхность подземные воды выходят в виде ключей и родников.

Подземные воды добываются из скважин и колодцев, используются для бытовых нужд, полива полей, обводнения пастбищ. *Пресные* подземные воды – лучшая питьевая вода. *Минеральные* воды, содержащие повышенное количество растворенных веществ и газов, применяют для лечебных целей. На них работают известные казахстанские курорты –



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Профессор **А. П. Горбунов (1927–2018)** – основатель казахстанской научной школы мерзлотоведения. Детально исследовал распространение, условия образования и структуру многолетней мерзлоты и мерзлотных форм рельефа на Памире и в Тянь-Шане. Создал высокогорную лабораторию и долго руководил ею.

Сарыагаш, Алмаарасан, Барлыкарасан, «Рахмановские Ключи» и др. Во многих районах страны обнаружены запасы *термальных* (горячих) подземных вод с температурой до 160°C. Планируется использовать их для отопления и выработки электроэнергии.

Ресурсы пресных подземных вод в Казахстане значительны – вдвое больше годового потребления воды. Свыше 3/5 сосредоточено в Тянь-Шань-Жетысуской и Туранской областях подземных вод. Но они не безграничны, поэтому нуждаются в охране и бережном расходовании не меньше, чем наземные воды. Пока используется лишь малая их доля – примерно 5%.

4. Болота. Основная причина возникновения болот – переувлажнение почвы (грунта). Оно происходит при обилии подземных вод или при большом количестве осадков и малой испаряемости. Образуются болота и при зарастании водоемов. В зависимости от этого различают болота низинные и верховые. *Низинные* болота занимают понижения на берегах рек, озер, горных склонах. В их питании главную роль играют подземные воды. *Верховые* болота встречаются в горах с избыточным увлажнением.

В нашей стране площадь болот не велика (0,5% от всей территории). Почти половина ее приходится на Северо-Казахскую равнину и Алтай.

Болота – основной накопитель торфа. Они играют важную роль в питании малых рек. Это – естественная среда обитания многих животных и растений. Поэтому сохранение болот важно для охраны природы. Наиболее ценные водно-болотные угодья озера Тениз, дельты Иле, Алакольской впадины включены в состав особо охраняемых природных территорий.

Итак, важными компонентами внутренних вод являются ледники, болота, подземные воды, а в горных районах – многолетняя мерзлота. Это – хранилища больших запасов пресной воды, ресурсы которой в нашей стране не велики.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Наиболее полная информация о современном оледенении планеты содержится в «Мировом каталоге ледников» и «Атласе снежно-ледовых ресурсов мира». По их данным, на Земле свыше 130 тыс. ледников, а современное оледенение (многолетние льды и снега) занимает 16,25 млн км² (10,9% поверхности суши). Из них 13,94 млн км² приходится на Антарктиду, 1,80 млн км² – на Гренландию и 510 тыс. км² – на всю остальную сушу. Запасы воды в ледниках мира – 25,78 млн км³ (более 70% объема всех пресных вод на Земле). Примерно 99,5% запасов ледниковых вод сосредоточено в Антарктиде (90,3%) и Гренландии (9,2%).

2. Если всю массу льда современных ледников разложить на поверхности Земли ровным слоем, то толщина ледяного панциря составит около 50 м. Воды в ледниках содержится в 32 раза больше, чем во всех остальных компонентах поверхностных вод суши.

3. Площадь ледников Евразии 138 тыс. км². Первые три места по размерам оледенения занимают Гималаи (33 тыс. км²), Каракорум (16,6) и Тянь-Шань (15,5). На долю нашей страны приходится всего 857 км² (5,5%) от площади тяньшанских ледников.

4. По оценкам казахстанских гляциологов, от таяния ледников ежегодно образуется около 2 км³ воды, т.е. примерно 2% речных вод Казахстана.

5. Самый длинный в Казахстане ледник Корженевского спускается с вершины пика Талгар (4973 м) в Илейском Алатау. Его длина 14,4 км, площадь 36,8 км², толщина льда около 300 м, объем немногим более 4 км³.

6. Казахские ученые ведут исследования на высокогорном гляциологическом стационаре «Ледник Туйыксу», одном из старейших в мире. Он был основан в 1956 г. на высоте 3500 м над ур. м., у края одноименного ледника. Стационар – единственный в СНГ, где наблюдения не прерывались даже в самые трудные годы. Данные наблюдений ежегодно передаются во Всемирную службу мониторинга ледников.

7. Многолетняя мерзлота занимает около 35 млн км², или 26% площади суши земного шара (без Антарктиды). Распространена главным образом на севере Евразии и Северной Америки. Максимальная глубина промерзания горных пород – 1370 м (Россия, Республика Саха (Якутия), верховья реки Вилюй).

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. В каких районах Казахстана сосредоточены ледники? 2. Назовите самые большие ледники по длине и площади. 3. Что собой представляет многолетняя мерзлота? В чем ее значение? 4. Какое значение для жизни человека имеют подземные воды? 5. Почему подземные воды нуждаются в защите от загрязнения, ведь у них есть собственная мощная защита – слои горных пород? 5. Чем верховые болота отличаются от низинных?



Выполните задания

Задание 1 (в группах). Подготовьте сообщение об одном из видов внутренних вод (в пределах темы параграфа) с опорой на текст учебника (по выбору). Продумайте план сообщения, определите форму визуального сопровождения. Выступите с сообщением перед одноклассниками. Оцените сообщения других групп.

Задание 2. Выберите неверное утверждение:

- a) верховые болота встречаются в понижениях на берегах рек и озер с близким залеганием подземных вод;
- b) пресные подземные воды – лучшая питьевая вода;
- c) ледники образуются ниже снеговой линии, где находятся их области питания;
- d) Тарбагатай – единственная высокогорная область страны, где нет ледников;
- e) ниже деятельного слоя в горных породах круглый год держатся отрицательные температуры, сохраняется многолетняя мерзлота;
- f) Северный Иньлчек – самый длинный ледник в Казахстане.

Задание 3. По данным табл. 6 оцените масштабы и особенности распределения оледенения горных областей Казахстана. Выводы запишите в тетрадь.

Задание 4. Расскажите о казахстанских ученых, занимающихся изучением ледников и вечной мерзлоты.

Задание 5. Установите смысловое значение следующих гидронимов: реки Ертис, Сырдария, Иле, Жайык, Торгай, Сарысу, Жем; озера Алаколь, Маркаколь, Тениз, Кусмурын, Карасор, Балкаш; ледники Иньлчек, Туйыксу.

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Классный гидролог!»

- 1. Ледники образуются в областях их питания, выше ...
- 2. Наибольшая площадь оледенения в Казахстане в горах ...
- 3. Замерзшие толщи горных пород, не оттаивающие длительное время, ...
- 4. Сарыагаш – это...
- 5. В низинах с близким залеганием подземных вод образуются ...



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа): 1) высокогорные массивы, на которых развиты ледники; 2) самые большие ледники Казахстана по длине и площади; 3) горы с наибольшим распространением многолетней мерзлоты; 4) курорты на минеральных водах; 5) крупные формы рельефа с наибольшей площадью болот.



Работа на контурной карте

На контурную карту Казахстана нанесите гидрологические уникалы Казахстана: 1) самую длинную и полноводную реку; 2) самую полноводную реку, полностью расположенную в Казахстане; 3) самое большое, самое древнее и самое соленое озеро; 4) самое большое озеро, полностью расположенное в Казахстане; 5) самые большие ледники по длине и площади.



Ваша точка зрения

Выскажите ваше предположение, почему самое большое количество и самые большие площади ледников в Жетысуском Алатау, а не на Тянь-Шане, хотя Тянь-Шань выше.



Занимательная география

Составьте кроссворд на тему «Внутренние воды Казахстана» из 12–15 вопросов. Оформите работу. Поучаствуйте в конкурсе на лучший кроссворд. Обменяйтесь и разгадайте кроссворды одноклассников, оцените их содержание и творчество в оформлении.



Тесты

1. Граница, выше которой образуются ледники:
 - а) ледниковая; б) снеговая; в) речная; г) низкая; е) высокогорная.
2. Ледники развиты:
 - а) в Тарбагатае; б) в Тянь-Шане; в) в Сарыарке; г) в Жетысуском Алатау; е) на Алтае.
3. Самый большой ледник Казахстана по длине:
 - а) Шумского; б) Большой Берельский; в) Северный Инылчек; г) Корженевского; е) Федченко.
4. Самый большой ледник Казахстана по площади:
 - а) Шумского; б) Большой Берельский; в) Северный Инылчек; г) Корженевского; е) Федченко.
5. Современные ледники Казахстана:
 - а) наступают; б) находятся в стабильном состоянии; в) отступают; г) деградируют; е) сокращаются.
6. Зимой появляется мерзлота:
 - а) вечная; б) многолетняя; в) сезонная; г) зимняя; е) вегетационная.
7. Повышенное количество растворенных веществ и газов содержат воды:
 - а) питьевые; б) минеральные; в) термальные; г) грунтовые; е) артезианские.



Темы докладов и проектных работ

Ледниковые системы Казахстана и глобальное потепление.



Рефлексия («Три вопроса»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Сформулируйте 3 вопроса по сегодняшней теме.

§28. Водные ресурсы Казахстана

Вспомните:

- регионы мира, испытывающие недостаток водных ресурсов;
- водохозяйственные бассейны нашей страны;
- величину и особенности распределения речного стока Казахстана.

1. Водные ресурсы: общая оценка. Вы знаете, что вода для человечества – главный и незаменимый вид ресурсов. Нефть можно заменить углем, сталь – титаном. Можно заменить даже один вид продовольствия другим. Только воду ничем нельзя заменить. Поэтому важно правильно использовать и оценивать водные ресурсы. ***Водные ресурсы – это часть поверхностных и подземных вод, которая может быть использована для снабжения населения и хозяйства.***

Полную оценку водных ресурсов Казахстана содержит *Государственный водный кадастр* – систематизированный свод сведений о состоянии, использовании и охране вод.

Главный источник водных ресурсов Казахстана – речной сток. Его ценность – в постоянном возобновлении. Большое значение имеют, кроме того, запасы воды в озерах, водохранилищах, подземные воды. Существенным резервом является соленая вода Каспийского моря, значительные объемы которой опресняются на специальных заводах.

Наша страна располагает сравнительно небольшими ресурсами речного стока (67-е место в мире). В расчете на душу населения обеспеченность этими ресурсами несколько ниже среднемировой.

2. Проблемы водопользования. Проблемы использования водных ресурсов Казахстана связаны с природными особенностями и деятельностью человека.

1. Проблема неравномерности размещения водных ресурсов. Почти 3/5 речного стока приходится на два из восьми водохозяйственных бассейна (Ертысский и Балкаш-Алакольский), где проживает только 1/3 населения (рис. 120). В этих бассейнах обеспеченность водой на душу населения высокая или средняя. С ними соседствуют бассейны, где доступность воды низкая (менее 2000 м³/чел. в год) или даже катастрофическая (менее 1000 м³/чел.)

2. Годовые и сезонные колебания речного стока. В многоводные годы он в 1,5 раза выше, чем в маловодные. Еще значительно сезонные колебания. На большинстве рек от 2/3 до 4/5 воды проходит за короткое время половодья.

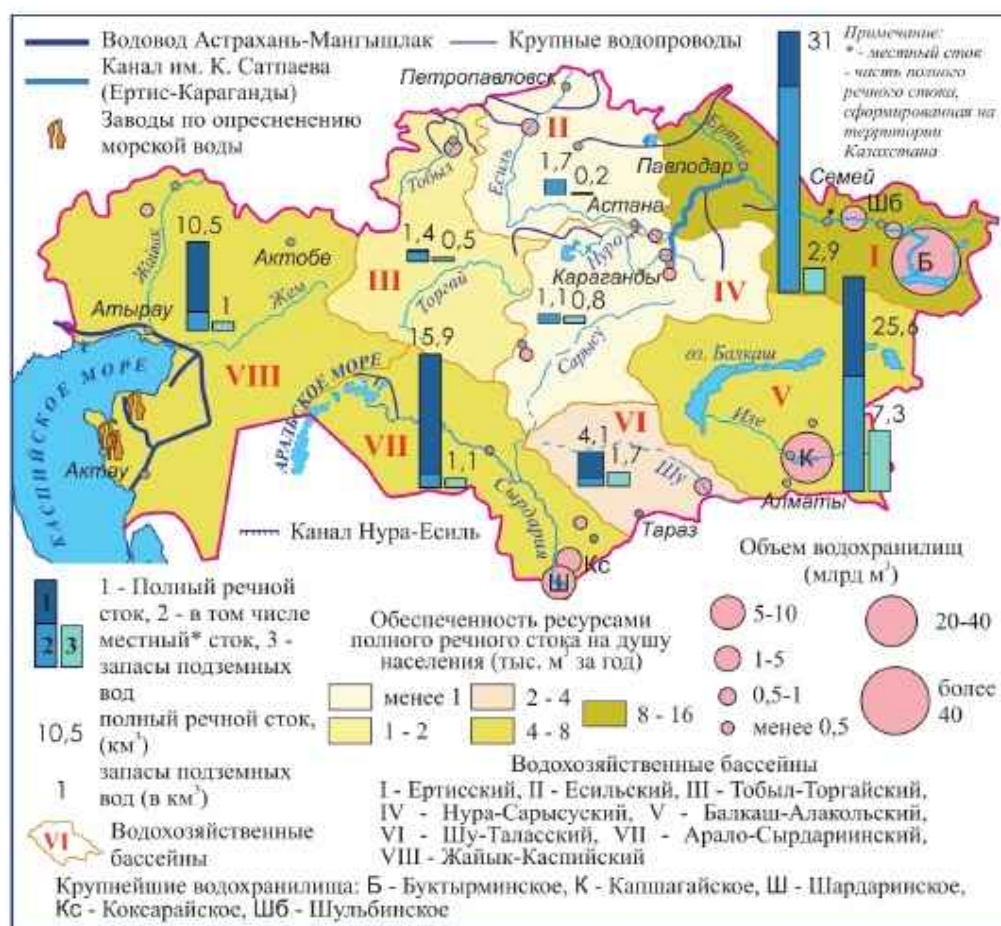


Рис. 120. Водные ресурсы Казахстана

3. *Трансграничный характер рек, основных поставщиков воды.* Верховья наших главных рек (Ертіс, Сырдария, Іле, Жайык) находятся в сопредельных странах, где растут численность населения и потребление воды.

4. *Большое потребление и большие потери воды.* Ежегодно для водоснабжения населения и хозяйства изымается 1/4 речного стока. Такие масштабы изъятия особенно чувствительны для рек в маловодные годы. Возвращается в поверхностные источники гораздо меньше воды. Значительное ее количество теряется (в среднем в 3 раза больше, чем потребляет население). Это происходит при транспортировке (в водопроводах

и каналах), при орошении полей, в промышленности из-за несовершенства технологий. Кроме того, много влаги испаряется с поверхности водохранилищ.

5. Высокий уровень загрязнения вод. Загрязнение воды происходит разными путями. Одна часть загрязняющих веществ (частицы почвы, минеральные удобрения, ядохимикаты, соли, нефтепродукты) попадает в водоемы с атмосферными осадками и талыми снеговыми водами. Другая часть – со сточными водами промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства. Как следствие, уровень загрязненности речных вод остается высоким.

3. Пути решения водной проблемы. В Стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача полностью решить водохозяйственную проблему к 2050 г. В этом страна имеет большой опыт – от опреснения морской воды до создания уникальных инженерных сооружений: водохранилищ, каналов, водопроводов. Но получить воду – только одна сторона проблемы. Другая сторона – экономно ее расходовать. Путей экономии воды несколько: сокращение потерь при транспортировке; уменьшение *водоемкости* производства, т.е. расхода воды на создание единицы продукции (например, на выращивание одной тонны риса); многократное использование в технологическом процессе одной и той же воды (оборотное водоснабжение); наконец, охрана водных ресурсов от загрязнения, т.е. от качественного истощения.

Успех в решении этих задач зависит от каждого гражданина нашей страны. Нормой поведения для казахстанца должно быть *бережное отношение к воде*, такому необходимому и такому ограниченному ресурсу.

Итак, наша страна располагает ограниченными водными ресурсами. Это требует их рационального использования и развития сотрудничества с соседними странами, на территории которых формируется значительная часть пресной воды, поступающей в Казахстан.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Среднегодовой сток рек Казахстана $100,5 \text{ км}^3$. Из них $56,5 \text{ км}^3$ – местный сток (формируется в пределах страны), а 44 км^3 – транзитный сток, приходящий из Китая ($18,9 \text{ км}^3$), Узбекистана ($14,6 \text{ км}^3$), России ($7,5 \text{ км}^3$) и Кыргызстана (3 км^3). С 2004 по 2022 гг. наибольший сток ($146,1 \text{ км}^3$) пришелся на 2016 г., наименьший ($89,7 \text{ км}^3$) – на 2008 г. По оценкам Института географии и водной безопасности, с 1974 г. сток рек Казахстана уменьшился на $23,8 \text{ км}^3$. Если местный сток сократился на 17%, то транзитный – на 36%. В 2022 г.

из поверхностных источников забрано 24 км³ пресной воды, из подземных – 1,0 км³ (всего 25 км³, или 25 млрд м³). В каналах потеряно 3,4 км³ воды. Из оставшихся 21,6 км³ израсходовано на орошение (полив) полей 9,3 км³, на водоснабжение промышленности – 5,8 км³, населения – 1,1 км³. В оборотном водоснабжении циркулировало 9,3 км³ воды.

2. В 1960–1980 гг. в Казахстане создана уникальная в мировой практике система крупных сельских водопроводов большого диаметра (до 1 м). В общей сложности 79 таких водопроводов суммарной протяженностью 17 тыс. км обеспечивали водой Ертиса, Есиля, Тобыла, Жайыка и других рек 1276 сельских населенных пунктов. В кризисные 1990-е гг. многие из них пришли в запустение. Проблема водоснабжения населения снова вышла на первый план. Для ее решения в 2002–2010 гг. в стране была реализована Государственная программа «Питьевая вода» стоимостью 205 млрд тенге. Она позволила обеспечить водой 3449 населенных пунктов с населением 3,5 млн чел., повысить уровень доступа населения Казахстана к качественной питьевой воде до 87%. Ее продолжением стали Государственные программы «Ақбулак» на 2011–2020 гг. и «Нұрлы жер» на 2020–2025 гг. Выполнение этих программ позволит обеспечить качественной питьевой водой все население страны.

3. В 1963 г. в Актау получили первую партию опресненной каспийской воды. Через 10 лет заработала Мангышлакская атомная электростанция. Ее электроэнергия стала использоваться для выпаривания солей из морской воды. Так появился первый в мире атомный опреснительный завод. Хотя АЭС давно остановлена, завод продолжает работать, обеспечивая предприятия Актау технической водой, а население – питьевой. Второй опреснительный завод («Каспий») действует около Актау, третий – на нефтяном месторождении Каражанбас.

4. В Казахстане 328 водохранилищ. Крупнейшее из них – Буктырминское на р. Ертис (Восточно-Казахстанская обл.). Оно занимает 11-е место в мире по площади (5490 км²) и 17-е место – по запасам воды (49,6 км³). Следующие в казахстанском рейтинге – Капшагайское водохранилище на р. Иле (площадь 1845 км², объем 28,1 км³) и Шардаринское (площадь 900 км², объем 5,7 км³) на р. Сырдария.

5. Канал им. К. Сатпаева (Ертис–Караганды) – уникальное гидротехническое сооружение. 22 насосные станции поднимают воду (от водозабора у г. Аксу на р. Ертис до г. Караганды) на высоту 418 м. Ни на одном другом канале в мире воду не поднимают так высоко! За 55 лет работы (с 1968 г.) по нему в Центральный и Северный Казахстан переброшено 29 км³ воды (годовой сток Сырдарии и Жайыка – 25 км³).

6. С 1988 г. работает крупнейший в мире водовод Астрахань–Мангышлак (подземный водопровод большого диаметра) длиной 2105 км. Он перекачивает воду из российской реки Волга в Атыраускую и Мангыстаускую области по трубе диаметром 1,2 м (в 2022 г. – 30 млн м³).

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Чем вода отличается от других видов ресурсов? 2. Для чего необходим кадастр водных ресурсов? Какую информацию он содержит? 3. Как обеспечена наша страна водными ресурсами? 4. В чем заключается суть водохозяйственной проблемы Казахстана? 5. Назовите главные пути решения водной проблемы.



Выполните задания

Задание 1. Просмотрите текст параграфа. Выпишите определения понятий *водные ресурсы, кадастр водных ресурсов*. Запишите в форме опорного конспекта проблемы водопользования, пути их решения.

Задание 2 (в парах). Проанализируйте рис. 120. Вспомните, найдите на карте водохозяйственные бассейны. Установите, совпадают ли водохозяйственные и речные бассейны (рис. 104).

Задание 3. Определите по рис. 120: 1) в каких бассейнах речной сток наибольший, в каких – наименьший; 2) какие бассейны особенно сильно зависят от поступления воды из-за границы (где доля транзитного стока больше местного); 3) в какой части страны были построены крупные магистральные водопроводы. Найдите на карте: 1) канал им. К. Сатпаева (Ертис–Караганды), 2) водовод Астрахань–Мангышлак, 3) 5 самых больших водохранилищ, назовите реки, на которых они сооружены.

Задание 4. Оцените по рис. 120 обеспеченность Казахстана запасами пресной воды по водохозяйственным бассейнам. Выделите бассейны: 1) с наибольшими и наименьшими величинами речного стока на душу населения; 2) с водообеспеченностью *недостаточной* (менее 5 тыс. м³ на душу населения за год), *средней* (5–25 тыс. м³) и *достаточной* (более 25 тыс. м³). Сделайте вывод.

Задание 5 (в группах). Мини-проект «Конкурс идей». С опорой на основную и дополнительный текст учебника разработайте и представьте на конкурс мини-проект «Мой план решения водных проблем Казахстана». Выясните, как решались эти проблемы до появления вашего плана (см. Дополнительный текст). Какие оригинальные решения вы можете предложить? Отрадите план на постере, представьте классу, оцените проекты одноклассников.

Задание 6. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Умница!»

1. Единственный незаменимый ресурс ...
2. Систематизированный свод сведений о состоянии, использовании и охране вод ...
3. Транзитный характер основных рек страны проявляется в том, что...
4. Дополнительное количество воды можно получить, если...
5. Одна из главных задач – охрана водных ресурсов от загрязнения, т. е. от ...



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа): 1) «тройку» самых больших водохранилищ; 2) реки, на которых они построены (от истока до устья); 3) канал им. К. Сатпаева (Ертис–Караганды); 4) водовод Астрахань–Мангышлак.



Темы докладов и проектных работ

Трансказахстанский канал: за и против (экспертиза научного проекта).

Концепция проекта. Ученые Института географии и водной безопасности выдвинули проект создания самотечного канала из Шульбинского водохранилища на р. Ертис в обход Сарыарки в Торгайскую ложбину и далее к Аральскому морю. Проект небесспорный, вызвавший острую дискуссию в научном сообществе.

Предлагаем вам глубже познакомиться с проектом Трансказахстанского канала, оценить его целесообразность с позиций физической и социально-экономической географии. Как вариант проекта – сравнительная оценка Трансказахстанского канала и канала им. К. Сатпаева (Ертис–Караганды).



Рефлексия («Плюс (П) – минус (М) – интересно (И)»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради запишите в таблицу:

П (понравилось на уроке – информация, задания)	М (скучная, непонятная, бесполезная информация)	И (любопытные факты, еще хотелось бы узнать)
--	---	--

§29. Экологические и геополитические проблемы использования внутренних вод

Вспомните:

- виды внутренних вод;
- причины обострения водной проблемы в Казахстане;
- пути рационального использования водных ресурсов.

1. Экологические проблемы использования внутренних вод. Вы уже знаете, что водные ресурсы Казахстана невелики. Запасы пресной воды в ледниках, озерах, водохранилищах, реках и подземных бассейнах колеблются от 300 км³ в засушливые годы до 400 км³ – во влажные. Около 1/3 из этого количества (в среднем 100 км³) приходится на возобновляемую часть водных ресурсов – речной сток. Речная вода – главный источник водоснабжения экономики страны. По ее запасам в расчете на душу населения Казахстан занимает 115-е место в мире – около 5 тыс. м³ на человека в год. Немного, но достаточно для обеспечения

основных потребностей страны. Важно умело управлять имеющимися ресурсами и уменьшать неблагоприятное воздействие на них хозяйственной деятельности.

Экологическое влияние хозяйственной деятельности на внутренние воды имеет многосторонний характер. Выделим два главных направления. Первое направление – *прямое воздействие* на водные ресурсы – забор воды из природных источников, ее загрязнение сточными водами, создание каналов и водохранилищ. Прямые воздействия непосредственно влияют на количество, режим и качество поверхностных и подземных вод.

Второе направление – *косвенное воздействие* на водные ресурсы – распашка земель, снегозадержание, посадка и вырубка лесов, внесение удобрений и ядохимикатов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Следовательно, косвенные воздействия происходят через изменение пространственной структуры, физических и химических свойств ландшафтов речных бассейнов.

Все более заметное влияние на водные ресурсы оказывает *потепление климата*.

Под влиянием глобального потепления, прямых и косвенных антропогенных воздействий водные ресурсы Казахстана за последние 50 лет уменьшились на 20%. Это сокращение сопоставимо с годовым объемом потребления воды в стране. Уменьшилась водность главных рек, меняется их режим. Невысоким остается качество речных вод (рис. 121). Снизились запасы воды в озерах и водохранилищах. Исчезают ледники: в сравнении с серединой 1950-х гг. их стало на 270 меньше.

Пути решения водохозяйственных проблем страны вам уже известны. Главный из них – *экономное использование ресурсов поверхностных вод*. Он предполагает: 1) реконструкцию оросительных каналов для сокращения потерь воды; 2) перевод поливного земледелия на передовые водосберегающие технологии – капельное орошение, дождевание; 3) переход к возделыванию менее влагоемких сельскохозяйственных культур; 4) применение ГИС-технологий; 5) создание новых водохранилищ. Другой путь – *более широкое применение подземных вод*. Пока используется только 2,5% от их запасов.

2. Геополитические проблемы использования внутренних вод: сущность и классификация. *Геополитические проблемы – это требующие решения задачи, которые относятся к сфере отношений между странами.* В данном случае эти задачи касаются использования внутренних вод и их ресурсов. Круг таких проблем обширен, так как разнообразны как сами внутренние воды, так и взаимоотношения между государствами. Разделим водные геополитические проблемы по двум признакам: 1) по компонентам внутренних вод и 2) по видам межгосударственных

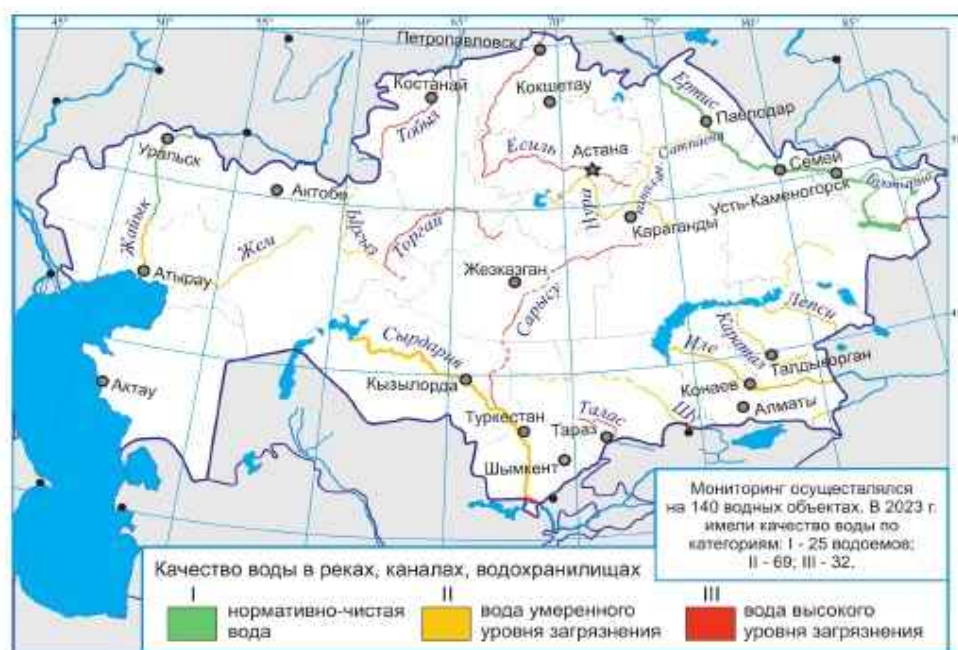


Рис. 121. Качество поверхностных вод Казахстана

отношений. По **компонентам внутренних вод** различают проблемы международных озер, международных каналов и трансграничных рек. По **видам межгосударственных отношений** могут возникать проблемы политические, экономические, транспортные, экологические и проблемы безопасности. К числу главных относятся проблемы: 1) международно-правового статуса Каспийского моря; 2) финансирования крупных водохозяйственных проектов наподобие Кокаральской плотины; 3) выхода в Мировой океан по внутренним водным путям России; 4) обеспечения международной безопасности в Прикаспийском регионе; 5) защиты природной среды в процессе добычи и транспортировки нефти. Отдельные проблемы имеют комплексный характер. Например, спасение Арала – проблема одновременно экологическая и политическая.

3. Проблемы использования и охраны международных озер. К международным озерам относятся Каспийское и Аральское моря.

Каспийское море – уникальный, большой, замкнутый и уязвимый водный природный комплекс. В то же время это хранилище природных богатств, главные из которых – нефть и газ, основной источник доходов прикаспийских стран. Поэтому вместе с провозглашением независимости Казахстаном и другими бывшими республиками СССР возникла проблема



Рис. 122. Схема деления Каспия

установления нового международно-правового статуса моря. Этот статус закрепила Конвенция, подписанная на V Каспийском саммите в г. Актау в 2018 г. В ней 5 прикаспийских государств – Казахстан, Россия, Туркменистан, Иран и Азербайджан – договорились разделить акваторию Каспия на 4 зоны, а дно и недра – на 5 национальных секторов (рис. 122).

Первая зона каспийской акватории – *внутренние воды* – как правило, заливы. На карте их берега соединяют прямыми линиями, от которых отсчитывают ширину второй зоны, *территориальных вод*, а от них, в свою очередь, и третьей, *рыболовной* зоны. Внутренние и территориальные воды – это части государственной территории, а площадь внутренних вод обычно включают в площадь страны. Вся остальная акватория составляет четвертую, самую большую зону – *общее водное пространство*.

Национальные секторы выделены для освоения подводных месторождений нефти и газа. Их разграничивает срединная линия Каспийского моря, которая проводится от той же спрямленной береговой линии. Казахстанский сектор включает северо-восточную часть Северного и восточную часть Среднего Каспия. Он самый большой по площади, самый богатый нефтью, но и самый мелководный.

Новый статус Каспия позволяет урегулировать важные для нашей страны транспортные проблемы. В их числе – свобода выхода в Мировой океан по внутренним водным путям России и строительство морских трубопроводов по дну моря. Он определяет также контуры безопасности в регионе и направления сотрудничества в решении экологических проблем.

Экологические проблемы Каспия обусловлены загрязнением вод при добыче и перевозке нефти, притоком загрязненных речных вод, жизнедеятельностью городов. Но на первый план выходят проблемы, связанные с *циклическими колебаниями уровня моря*. Они способны привести к серьезным последствиям.

С 2006 г. море отступает, уровень Каспия снижается и уже приблизился к самой низкой за всю историю наблюдений отметке – 29 м. Эти изменения сильно повлияют на мелководный казахстанский сектор. Они приведут к еще большему его обмелению, сокращению площади кормовых угодий для рыб, изменению климата, флоры и фауны водоема. Ухудшатся условия рыболовства, судоходства, морской торговли, работы месторождения Кашаган. Обострится проблема водоснабжения. Потребуется перестройка и приспособление хозяйства к новым экологическим и экономическим условиям.

Среди возможных причин обмеления ученые выделяют потепление климата и снижение водности рек, питающих море.

Аральское море – объект экологической катастрофы, не имеющей аналогов. Ее суть в том, что на памяти одного поколения практически исчез огромный водоем. Его акватория простиралась на 400 км в длину и 300 км в ширину. По площади (около 70 тыс. км²) это было четвертое озеро в мире. Море играло важную экологическую, прежде всего климаторегулирующую роль: охлаждало воздух летом, согревало зимой, способствовало выпадению зимних осадков на Тянь-Шане и тем самым поддерживало ледники.

Рыболовство, переработка рыбы, озерный транспорт и связанные с ними отрасли обеспечивали работой сотни тысяч людей. В 1960-е гг. в Аральском бассейне началось создание крупнейшей зоны поливного земледелия, прежде всего хлопководства. И все большие объемы вод Амударии и Сырдарии, питавших Аральское море, стали расходоваться на орошение полей. Приток в море сокращался, затем прекратился совсем. Арал стал высыхать, разделился на несколько водоемов. Самый крупный из них – Северное море, или Малый Арал, в нашей стране.

На осушенном дне моря возникла новая пустыня – Аралкум – своего рода «антропогенный вулкан». Во время пыльных бурь пустыня выбрасывает в атмосферу тысячи тонн ядовитой соли.

Для сохранения Аральского моря по инициативе Казахстана создан Международный фонд спасения Арала. Наша страна осуществляет ряд масштабных проектов. На первом этапе – это Кокаральская плотина, позволившая увеличить площадь Малого Арала. Это посадка саксаулового леса, который покрывает половину осушенного дна. Это искусственный оазис, созданный с помощью подземных вод. Задача второго этапа – увеличить акваторию Малого Арала еще на 1/3, «привести» море в г. Аральск.

4. Проблемы использования и охраны трансграничных рек. *Трансграничными называют реки, которые пересекают хотя бы одну государственную границу.* Таких рек в Казахстане 61, включая все самые длинные реки страны. Большинство трансграничных рек – казахстанско-китайские и казахстанско-российские водоемы.

Свыше 3/4 транзитного стока приносят реки из Китая (Кара Ертіс, Іле) и Узбекистана (Сырдария), остальную часть – из России (Жайык) и Кыргызстана (Шу). В этих государствах формируется 44% водных ресурсов Казахстана. Поэтому задача углубления трансграничного сотрудничества в решении водохозяйственных проблем выходит на первый план. Выделим три такие проблемы: 1) уменьшение притока трансграничных вод, 2) качество трансграничных вод и 3) безопасность населения на трансграничных реках.

Первая проблема – *уменьшение притока трансграничных вод* – существует на всех реках, особенно на Сырдарии. Главные причины ее – уменьшение водности рек в результате глобального потепления и прямое антропогенное воздействие на водные ресурсы в верхних частях речных бассейнов.

В Узбекистане (бассейн Сырдарии) построено свыше 70 водохранилищ. Там забирается почти весь объем распределенных речных вод. Около 90% их идет на полив хлопчатника. Водность Жайыка на российском участке снижают 12 больших водохранилищ и свыше 3000 прудов на малых реках бассейна. В Китае 1/5 стока реки Кара Ертіс забирает крупный канал Ертіс – Карамай – Урумчи. А в бассейне Іле транзитный сток сокращается за счет увеличения более чем на 1/3 площади поливных земель.

В нижних частях бассейнов, в нашей стране, уменьшение притока трансграничных вод создает напряженные водохозяйственные и экологические ситуации. Так, в бассейне Сырдарии живут 4 млн казахстанцев, выращивается весь хлопок и свыше 90% риса. Это влаголюбивые культуры. Хлопок, например, надо полить за сезон 5–6 раз. А рисовые поля – чеки – должны находиться под водой весь период вегетации. Поэтому падение расходов воды в Сырдарии влечет за собой цепочку неблагоприятных последствий. Шардаринское водохранилище не заполняется водой, гидроэлектростанция останавливает турбины, вода не сбрасывается в каналы, фермеры не могут своевременно полить поля, посевы страдают от засухи и нередко гибнут.

Как решается эта проблема? В международном водном праве применяются принципы *равного доступа* к трансграничным рекам и *разумного и справедливого* использования их ресурсов. На практике это достигается заключением межгосударственных соглашений об использовании и охране трансграничных рек. Для их выполнения созданы совместные казахстанско-китайская и казахстанско-российская комиссии. Реками бассейна Аральского моря занимается Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии. Она ежегодно распределяет сток Сырдарии и Амударии между Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Для решения второй проблемы – *качества воды* – на половине трансграничных рек Казгидромет ведет мониторинг. Мониторинг позволяет своевременно реагировать на опасные загрязнения.

Третья проблема – *безопасность населения на трансграничных реках* – связана с техногенными авариями, например, с разрушением плотин. Другой пример – сброс воды гидроэлектростанцией зимой для выработки электроэнергии. Сброшенная вода быстро заполняла русло Сырдарии. Река выходила из берегов, затопляя прибрежные селения. Коксарайское водохранилище было создано прежде всего для защиты от этих наводнений.

5. Взаимосвязь экологических и геополитических проблем использования внутренних вод на примере озера Балкаш. Балкаш – еще одно уникальное озеро. Оно: 1) единственное в Казахстане *великое* по площади; 2) единственное в мире *пресно-соленое* по минерализации; 3) самое большое *полностью расположенное в стране* по географическому положению.

Полуостров Сарыесик делит Балкаш почти посередине на две разные части – *западную*, мелководную с пресной водой и *восточную*, более глубокую с соленой водой. Их соединяет узкий, не глубокий (6 м) пролив Узынарал. По нему вода западной части пополняет восточную.

Восточный Балкаш питают небольшие реки – Каратал, Аксу, Лепси, Аягоз, западный – Иле, одна из великих рек Казахстана. Она дает 80% притока воды в озеро, опресняя его западную часть. При впадении река образует большую дельту с тростниковыми зарослями, пресными и солеными дельтовыми озерами. Дельта Иле – мощный природный регулятор. Она фильтрует воду, накапливает ее и отдает озеру в засушливые годы.

Две главные экологические проблемы Балкаша – качество воды и обмеление.

Из Китая Иле приносит умеренно-загрязненную воду. В нашей стране ее еще больше загрязняют стоки промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора, загрязненный выбросами воздух.

С 2018 г. уровень воды в озере падает (в последнее время – на 15–30 см в год). Сокращаются площадь акватории и объем воды – Балкаш мелеет. Создается угроза разделения озера, еще большего осолонения и заболачивания восточной его части. Причина – уменьшение притока воды в озеро. Снижается трансграничный сток. Много воды потребляют прибалкашские регионы. Часть воды Иле забирает Капшагайское водохранилище.

Следовательно, обе экологические проблемы – международные, геополитические. В их решении важная роль отводится углубляющемуся сотрудничеству нашей страны с Китаем.

Итак, часть внутренних вод Казахстана имеет международный статус. Для решения возникающих при их использовании геополитических и экологических проблем необходимо укреплять сотрудничество с соседними странами.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Чем отличаются прямые и косвенные антропогенные воздействия на внутренние воды? 2. Как можно классифицировать водные геополитические проблемы? 3. Что значит трансграничные реки? Приведите примеры. 4. Когда и где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря? 5. Перечислите основные проблемы трансграничных рек.



Выполните задания

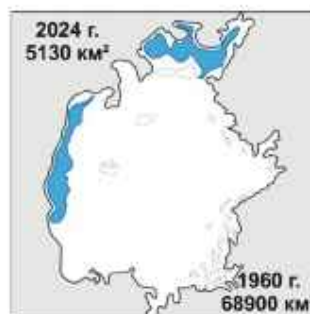
Задание 1. Исследуйте качество поверхностных вод по рис. 121. Выясните: 1) каких водоемов по качеству воды больше; 2) где вода нормативно чистая и сильно загрязненная; 3) какая вода в Капшагайском и Буктырминском водохранилищах – главных зонах отдыха населения; 4) можно ли пить речную воду в Павлодаре, Уральске, Астане, Кызылорде?

Задание 2. Составьте схему-кластер «Классификация геополитических проблем». Проведите классификацию проблем, перечисленных в пункте 2, с опорой на схему.

Задание 3. По рис. 122 определите, какие зоны выделены в акватории Каспийского моря, какова их ширина. Составьте характеристику казахстанского сектора по рисунку.

Задание 4. С опорой на текст пункта 4 проследите цепочку последствий, которые возникнут, если Китай увеличит потребление ертисской воды с нынешних 20% до 50% согласно принципу равного доступа к трансграничным рекам. Для этого найдите на картах географические объекты, расположенные вниз по течению реки Ертис от Китая до России: озеро Жайсан, Буктырминское водохранилище и гидроэлектростанция (ГЭС), Усть-Каменогорское водохранилище и ГЭС, г. Усть-Каменогорск, Шульбинское водохранилище и ГЭС, г. Семей, канал им. К. Сатпаева (Ертис-Караганды), г. Павлодар.

Задание 5. Сравните космические снимки Аральского моря, сделанные спутником дистанционного зондирования Земли НАСА в разные годы. Для этого:



1) напишите в поисковом окне браузера запрос: rapid response; 2) откройте последовательно Rapid Response|Earthdata → Worldview; 3) выберите 2001, 2014 и 2024 гг; 4) сделайте скриншоты изображений; 5) сопоставьте их. Сделайте вывод: как изменилась акватория озера за этот период времени.

Задание 6. Проанализируйте картосхему Аральского моря. Оцените масштаб экологической катастрофы. Вспомните общие закономерности географической оболочки (изучали в 8 классе). Какая из них была проигнорирована при освоении природных ресурсов Приаральского региона?



Рефлексия (Рефлексивный экран)

Сегодня я узнал(а)...

Было интересно

Я понял(а)...

Теперь я могу...

Я научился(ась)...

Урок дал мне...

§30. Внутренние воды Казахстана: исследования и исследователи

Вспомните:

- что изучает наука гляциология;
- какие неблагоприятные явления связаны со снегом.

Изучая геологическое строение, вы узнали о вкладе К. И. Сатпаева в геологическую науку Казахстана. Но он сыграл важную роль и в становлении географии. Образно говоря, Ш. Уалиханов проложил для нее первую тропу, а Сатпаев построил широкую мостовую. Ученый мечтал создать в Казахстане институт географии, такой же мощный, как его родной геологический. Но не успел...

Тем не менее благодаря его постоянной поддержке сложился ряд казахстанских научных школ, хорошо известных в международной научной сфере. В этом параграфе вы познакомитесь с двумя учеными – представителями гляциологической и снеголавинной школ Г. А. Токмагамбетовым и В. П. Благовещенским.

1. Творцы казахстанской географии. В осуществлении мечты Сатпаева о географическом институте важную роль сыграл **Ганибек Аскарлович Токмагамбетов** (1932–1992) – физикогеограф и первый казахский гляциолог (рис. 123). Он родился в семье известного поэта Аскара Токмагамбетова. Закончил геолого-географический факультет Казахского государственного университета (теперь это Казахский национальный уни-



Рис. 123.
Г. А. Токмагамбетов

верситет имени аль-Фараби) и был направлен на работу в Сектор географии Академии наук Казахстана. Здесь в его профессиональной карьере произошел крутой поворот. Он стал заниматься гляциологией – изучением ледников Тянь-Шаня. Защитил диссертацию по ледникам бассейна реки Киши Алматы (Малой Алматинки) и вскоре после защиты был назначен руководителем Сектора географии.

Ему удавалось успешно совмещать управленческую и научно-исследовательскую деятельность. Теперь он изучал ледники Жетысуского Алатау, Алтая, а вместе с гляциологами других республик бывшего Союза – Полярного Урала, полуострова Камчатка, гор Памира. Но главным объектом исследований по-прежнему оставались родные тяньшанские ледники. Здесь работать было интереснее всего, потому что высоко в горах у Сектора географии была своя научная гляциологическая станция «Ледник Туйыксу». Наблюдения за ледниками велись на станции круглый год на протяжении многих десятилетий. Так постепенно накапливался богатейший материал о жизни ледников, их изменении в пространстве и во времени.

Тяньшанским ледникам посвящены все главные научные и научно-популярные труды Токмагамбетова – «Оледенение Заилийского Алатау», «Ледники Заилийского Алатау», «Тайны природных льдов Казахстана». Ученый внес в науку ряд новшеств. Его метод прогнозирования ледниковых селей получил серебряную медаль Выставки достижений народного хозяйства.

Заслуга Г. А. Токмагамбетова перед казахстанской географией заключается и в том, что по его инициативе на основе Сектора географии был создан академический Институт – флагман казахстанской географии, первым директором которого он стал. Кроме того, Токмагамбетов многие годы возглавлял общественную организацию географов – был президентом Географического общества Казахстана. Он воспитал плеяду учеников, которые успешно работают в нашей стране и за рубежом.



Рис. 124.
В. П. Благовещенский

Виктора Петровича Благовещенского можно в прямом и переносном смысле слова назвать доктором снежных наук (рис. 124). Он на самом деле доктор географических наук, гляциолог, лавиновед и уже полвека изучает снег, точнее, снежные лавины. Увлечение географией и гляциологией пришло к нему вместе с романтикой туристских походов и альпинизма, которыми он серьезно занимался в юности.

А еще на выбор профессии повлияла случайно попавшаяся на глаза книга В. Фляйга «Внимание, лавины».

Виктор Петрович поступил в самый престижный в стране Московский государственный университет, единственный, где обучали специальности «Гляциология». С отличием закончил его, получив право учиться дальше – в аспирантуре. Он быстро, за полгода до окончания аспирантуры, написал диссертацию по лавиноведению. Одним из оппонентов на ее защите был И. В. Северский, руководитель снеголавинной лаборатории в Алматы, а в будущем академик и директор Института географии Республики Казахстан. Он и пригласил молодого, перспективного сибирского ученого на работу в свою лабораторию.

Так началась снежная эпопея Благовещенского длиной в полвека. Экспедиции, работа на стационаре, сотни километров снегомерных маршрутов, тысячи замеров снега... Все это было направлено на изучение снежного покрова и условий, при которых в нем формируется завораживающая и грозная стихия – снежные лавины. Северский и Благовещенский были первыми в изучении лавин Казахстана. Ими выявлены и нанесены на карту лавиноопасные участки в Тянь-Шане и на Алтае, в Жетысуском Алатау и на Сауыре. Они разработали методику расчета параметров лавин и их разрушительной деятельности. Важно было научиться правильно определять объемы снега в лавинах, скорости их движения, силу удара, дальность выброса, площади поражения. Все эти задачи были успешно решены. А метод определения границ лавиноопасных зон может по праву называться методом Благовещенского.

Накопленные знания легли в основу целой серии личных и коллективных монографий, за которые И. В. Северский и В. П. Благовещенский были удостоены премии им. Шокана Уалиханова.

Обретение Казахстаном независимости открыло широкие возможности для проведения совместных исследований с учеными зарубежных стран. Благовещенский увлеченно работал в составе международных экспедиций в Казахстане и Китае, Швейцарии и Франции, Норвегии и США. География его исследовательской деятельности охватила едва ли не половину Северного полушария: от Скандинавских гор на севере до Памира на юге и от Алтая на востоке до Скалистых гор США на западе. Одним из самых интересных исследований Виктор Петрович считает сравнение лавинной деятельности на Тянь-Шане и в Альпах. Оказалось, что у нас лавины сходят при толщине снега в три раза меньшей, чем в Альпах.

В горах человека подстерегают не только снежные лавины, но и такие разрушительные стихии, как сели, оползни, обвалы. Их изучение натолк-

нуло Благовещенского на мысль о создании атласа природных опасностей и чрезвычайных ситуаций. Он был инициатором разработки атласа, руководил работой по его созданию, составил все лавинные карты. За этот и другие атласы Виктор Петрович вместе с другими учеными был удостоен Государственной премии Республики Казахстан.

Еще один недавний проект по защите Алматы от селей, в котором участвовал Благовещенский, отмечен как выдающееся научное достижение премией «Хрустальный компас» Русского географического общества.

В. П. Благовещенский живет и работает в Алматы, руководит лабораторией природных опасностей Института географии и водной безопасности.



Выполните задание (в группах)

Прочтите текст о двух ученых-географах Казахстана – Г. Токмагамбетове и В. Благовещенском. Выделите их главные заслуги перед наукой. Запишите в тетрадь в форме тезисного плана. Составьте на основе плана рассказ. Представьте свой рассказ на обсуждение одноклассников.

2. Исследование вслед за учеными. Ледники Казахстана вы уже изучали. Теперь предстоит подробнее проанализировать географию оледенения гор Казахстана, строение и движение ледников на примере ледника Туйыксу – одного из самых изученных на Земле, определить опасности, связанные с деятельностью ледников.

Для этого выполните задания.

Задание 1. Исследуйте по рис. 125 особенности размещения ледников в нашей стране. Определите, в каких горах самое большое количество ледников и самые большие площади ледников. По данным таблицы сравните самые большие ледники разных центров оледенения. Попытайтесь объяснить, чем обусловлены выявленные различия. Запомните название самого большого ледника в каждом центре оледенения.

Задание 2. Изучите строение ледника Туйыксу по рис. 126. Установите: 1) в пределах каких абсолютных высот он расположен; 2) как изменяется область питания ледника в зависимости от климатических условий; 3) с какой скоростью движется ледник, в какой части ледника скорость движения максимальная.

Задание 3. На рис. 127–130 найдите и покажите: 1) область питания ледника; 2) морену, моренный вал; 3) моренное озеро; 4) моренное озеро, угрожающее прорывом, который может привести к формированию ледникового (гляциального) селя. Какие, по вашему мнению, меры необходимо предпринять, чтобы не возникла чрезвычайная ситуация?



Рис. 125. География современного оледенения гор Казахстана



Рис. 126. Строение и движение ледника Туйыксу в Илейском Алатау



Рис. 127. Высокогорная гляциологическая станция «Ледник Туйыксу»



Рис. 128. «Исток» ледника Корженевского



Рис. 129. Илейский Алатау. У края ледника



Рис. 130. Озеро Маншук Маметовой



Рефлексия («Одним словом»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Закончите предложения одним словом:
 Сегодняшний урок – это ...
 На уроке я ...
 Хочу, чтобы следующий урок был ...

§31. Гидрологические карты, базы данных и работа с ними

Вспомните:

- источники питания рек;
- какие периоды ежегодно повторяющихся уровней воды выделяют в водном режиме реки.

1. Гидрологические карты и базы данных. Одним из главных источников информации о водных ресурсах являются *гидрологические* карты. Они отображают распределение, режим, состав, свойства и запасы поверхностных вод. Даже из простого перечисления видно, что гидрологические карты очень разнообразны (табл. 7).

Таблица 7

Виды гидрологических карт

Карты	Что показывают
гидрографические	размещение рек, озер, водохранилищ, ледников, водосборных бассейнов
водного режима	распределение стока по месяцам и сезонам года
ледового режима	замерзание и вскрытие рек, озер, водохранилищ
физических и химических характеристик	температуру, прозрачность, мутность, минерализацию, химический состав вод
характерных, в т.ч. опасных, явлений	пересыхание, перемерзание, половодья, наводнения
биологического и экологического состояния вод	содержание растворенного кислорода, загрязняющих веществ
водных ресурсов	запасы и размещение пресных вод

Выясните по табл. 7, как различаются гидрологические карты, какую информацию они содержат.

Для оценки водных ресурсов наиболее важны карты распределения среднего многолетнего стока рек.

При составлении гидрологических карт используют в основном способы линейных знаков и изолиний. Применяются, кроме того, локализованные диаграммы и качественный фон. Так, сток рек изображают линиями, толщина которых меняется в зависимости от его величины (рис. 131), а сроки наступления половодья – изолиниями. Локализо-

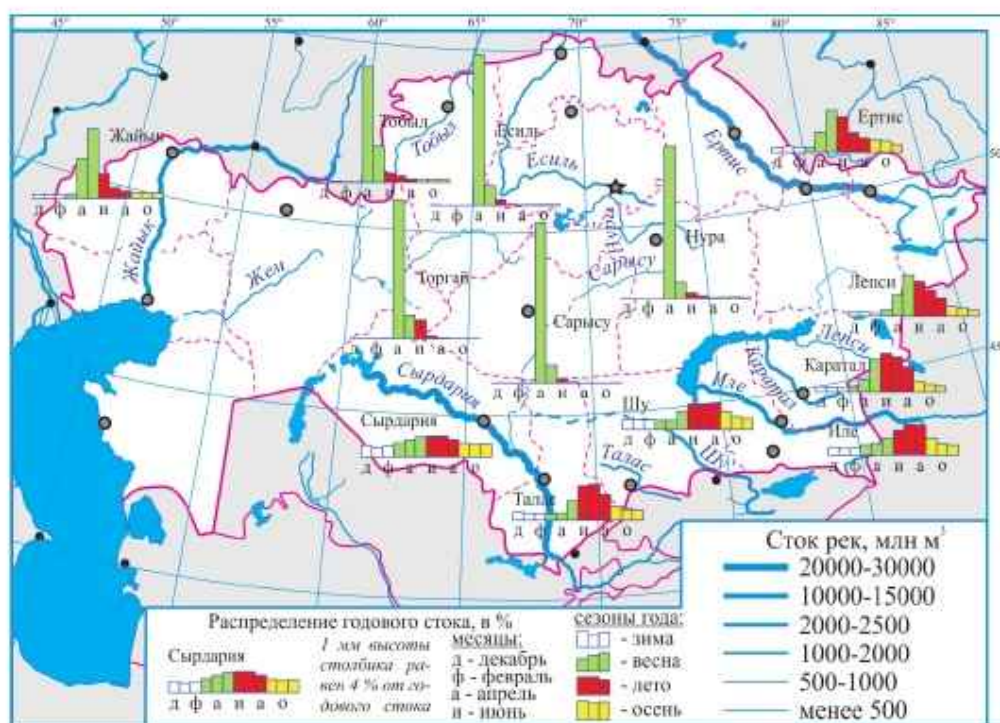


Рис. 131. Средний многолетний сток основных рек Казахстана

ванные диаграммы – это обычные диаграммы, которые «привязаны» к определенному месту. Например, к гидрологическому посту, где ведется наблюдение за речным стоком. Речные бассейны хорошо выделяются способом качественного фона.

Основой для составления гидрологических карт являются *гидрологические базы данных*. В них заносятся сведения из гидрологических справочников, расчетные показатели, результаты полевых экспедиционных исследований и дистанционного зондирования Земли. Базы данных широко используются также при выполнении фундаментальных и прикладных исследований.

2. Работа с гидрологической картой: определение типа и источников питания реки. Для выполнения данной работы проанализируем классификации рек по *типам питания и водного режима*.

Первая классификация: *по типам питания рек*.

Назовите известные вам источники питания рек.



Рис. 132. Река ледникового питания в теле ледника Северный Инылчек, самого большого в Казахстане по площади. Центральный Тянь-Шань

Вы знаете 4 таких источника — подземное, снеговое, дождевое и ледниковое питание. По их вкладу в годовой сток все реки принято делить на 3 группы. Первая группа объединяет реки *почти исключительно снегового* (дождевого, ледникового, подземного) питания. В их годовом стоке резко преобладает один источник питания. Пример: река Сарысу. Вторую группу составляют реки *преимущественно снегового* (дождевого, ледникового, подземного) питания. У них также преобладает один источник питания. Но это преобладание не так велико, как в первой группе. Пример: река Жайык. К третьей группе относят реки *смешанного* питания. У рек этой группы нет резкого преобладания

какого-либо одного источника питания над остальными. Пример: река Шу.

В нашей стране представлены все перечисленные группы, кроме рек дождевого питания. Но подземное и ледниковое питание преобладает в стоке только некоторых малых рек. Первое встречается у рек северного склона Тянь-Шаня. Второе свойственно высокогорным рекам Алтая, Сауыра, Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня (рис. 132).

Вторая классификация: по типам водного режима рек.

Вспомните, что называют водным режимом реки. Какие периоды водности в нем выделяют? Что значит межень? В чем отличие паводка от половодья?

Вы знаете, что главный период в «жизни» реки — половодье. Поэтому классификация по типам водного режима является классификацией в первую очередь по особенностям половодья. В этом отношении реки Казахстана делят на две группы: 1) реки с *весенним половодьем* и 2) реки с *половодьем в теплое время года*, т.е. с апреля по октябрь. В первой группе выделяют 3 типа: казахстанский, восточно-европейский и алтайский.

Реки казахстанского типа отличаются коротким (апрель) половодьем, очень низкой (вплоть до полного прекращения стока) летней и зимней меженью. Реки восточно-европейского типа имеют более низ-

кое и продолжительное (апрель–май) половодье, заметную долю дождевого питания, невысокие осенние паводки. *Реки алтайского типа* характеризуются невысоким, растянутым (апрель–июнь) половодьем, повышенным летним и низким зимним стоком.

Вторую группу в Казахстане представляет *тяньшанский тип рек*. Для него характерно невысокое, растянутое половодье с максимальным стоком в июне–августе, когда интенсивно тают высокогорные снега и ледники.

Чтобы научиться определять по гидрологической карте (рис. 131) источники питания и типы рек, проанализируем рис. 133. На этом рисунке изображены диаграммы внутригодичного распределения стока рек Ак Берель и Жарма (Восточный Казахстан).

Ак Берель – высокогорная алтайская река, вытекающая из-под ледников горы Музтау. Жарма – низкогорно-равнинная река восточной окраины Сарыарки.

На диаграммах цветом обозначены сезоны года, буквами – месяцы, начиная с декабря.

По рисунку видно, что у Ак Берель (рис. 133а) половодье растянутое, с летним максимальным стоком. Эти признаки характерны для рек *тяньшанского типа*. Питается река подземными, снеговыми, ледниковыми и дождевыми водами. Резкого преобладания одного источника питания нет. Следовательно, Ак Берель – река *смешанного* снегово-ледникового питания.

У Жармы (рис. 133б) короткое половодье, следовательно, это река *казахстанского типа*. У Жармы нет подземного питания. Сток появляется в марте с началом таяния снега, максимума достигает в апреле, затем дважды резко снижается – в мае и июне. Это значит, что три «столбика» (с марта по май) показывают вклад снегового питания, которое резко преобладает над дождевым. Вывод: Жарма – река [почти исключительно] *снегового* питания.

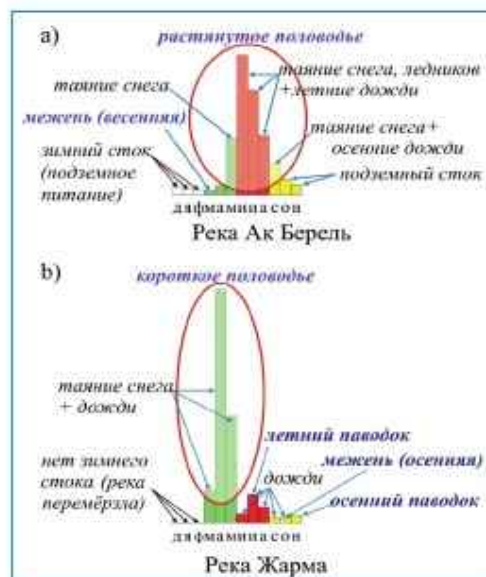


Рис. 133 Определение режима и источников питания рек

3. Работа с базой гидрологических данных: расчет и анализ густоты речной сети. *Густота речной сети (D)* – это отношение длины всех рек территории в километрах (L) к ее площади в квадратных километрах (F), т.е. $D = \frac{L}{F}$, а размерность – км/км².

Густота речной сети меняется в широких пределах. Ее величина зависит от геологического строения, рельефа, климата и почвенно-растительного покрова территории. *В северных районах густота речной сети выше, чем в южных, в горных местностях выше, чем в равнинных, в безлесных ландшафтах одной природной зоны выше, чем в лесных.*

Пример. Густота речной сети в равнинной Беларуси – 0,4 км/км², в расположенной южнее и тоже равнинной Украине – 0,34 км/км², в соседней безлесной Молдове – 0,46 км/км², в горной Армении – 0,8 км/км², а в горном Кыргызстане – 2,5 км/км². В России на 1 км² территории в среднем приходится 300 метров рек.

В нашей стране средняя густота речной сети невелика. Пятая часть Казахстана вообще не имеет рек. На остальной территории речная сеть распределена неравномерно. Самые низкие показатели ее плотности характерны для пустынь, самые высокие – для горных районов.

Итак, при изучении этого параграфа вы расширили свои знания о типах питания и водного режима казахстанских рек, научились рассчитывать густоту речной сети.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Какое значение имеют гидрологические карты? Какую информацию они содержат? 2. Для чего создаются базы гидрологических данных? 3. Как различаются казахстанские реки по типам питания? 4. Какие типы водного режима характерны для рек Казахстана? 5. В чем особенности казахстанского типа рек? 6. Назовите черты сходства и различия алтайского и тьяньшанского типов рек.



Выполните задания

I. Определение типа реки и источников ее питания

Задание 1. Изучите легенду гидрологической карты «Средний многолетний сток основных рек Казахстана».

Задание 2. По сходству диаграмм сгруппируйте приведенные на карте реки по типам водного режима. Опора – текст пункта 2 параграфа (описание типов рек). Запишите названия рек в колонку 2 (примеры рек).